

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Lehrforschungsprojekt: PISA-Studie - Bildungsungleichheit im internationalen Vergleich

Sommersemester 2025

Dozent: Prof. Dr. Christoph Spörlein



Forschungsbericht

Stratifizierung und ethnische Bildungsungleichheit

Eine Mehrebenenanalyse zu Ethnic Penalties in 20 OECD-Bildungssystemen

Verfasser:

Richard Höchter (richard.hoechter@hhu.de)

Rafail Volkas (rafail.volkas@uni-duesseldorf.de)

Anas Ghanmi (anas.ghanmi@hhu.de)

Studiengang: Sozialwissenschaften - Medien, Politik, Gesellschaft; viertes Fachsemester

Matrikelnummer: xxxxxxxx

Finaler Abgabetermin: 05. September 2025

Wörteranzahl (Text): 12.730 (10.200)

Seitenanzahl (Text): 49 (33)

Inhalt

Abbildungsverzeichnis.....	II
Tabellenverzeichnis.....	III
Inhaltliche Kurzfassung.....	IV
1. Einleitung.....	1
1.1. Forschungsstand zu sozialen und ethnischen Bildungsungleichheiten	3
2. Theorie und Hypothesen.....	5
2.1. Bildungssystemmerkmale.....	5
2.2. Beurteilung der Effekte von Bildungssystemen - drei Kriterien	7
2.3. Argumentation und Hypothesen	9
3. Daten und Methode	12
3.1. Datengrundlage	12
3.2. Variablen und Verteilungen	13
3.3. Methodik.....	16
4. Ergebnisse.....	17
4.1. Teil I: Deskriptive Befunde	17
4.1.1. Effizienz und Gleichheit: Leistungsniveaus und Streuung.....	19
4.1.2. Soziale Durchlässigkeit: Der Einfluss sozialer Herkunft	20
4.2. Teil II: Analytische Ergebnisse – Hypothesenprüfung.....	22
4.2.1. Mehrebenenanalyse.....	22
4.2.2. Herkunftsbereinigte Leistungsunterschiede in Mathematik	28
5. Fazit	33
Literaturverzeichnis.....	37
Appendix.....	41

Abbildungsverzeichnis

ABBILDUNG 1 EIGENSCHAFTEN VON BILDUNGSSYSTEMEN	5
ABBILDUNG 2 LÄNDERSAMPLE IM KOORDINATENSYSTEM DER HORIZONTALEN UND VERTIKALEN STRATIFIZIERUNGSDIMENSION.	13
ABBILDUNG 3 LÄNDERSPEZIFISCHE ETHNIC PENALTIES: LEISTUNGSDIFFERENZEN IN MATHEMATIK ZWISCHEN DER ZWEITEN GENERATION UND DER MEHRHEITSGESELLSCHAFT IN 20 OECD-LÄNDERN, GRUPPIERT NACH STRATIFIZIERUNGSGRAD.	18
ABBILDUNG 4 LÄNDERSPEZIFISCHE MIGRATIONSEFFEKTE AUF DIE MATHEMATIKLEISTUNG, UNTERSCHIEDE ZWISCHEN SCHÜLER DER ZWEITEN GENERATION UND DER MEHRHEIT; RANDOM SLOPE IM MODELL 4.	25
ABBILDUNG 5 VISUALISIERUNG DER CROSS-LEVEL-INTERAKTIONEN FÜR 20 LÄNDER.	26
ABBILDUNG 6 HERKUNFTSBEREINIGTE LÄNDERSPEZIFISCHE ETHNIC PENALTIES MIT VERÄNDERUNGEN ZU UNKONTROLLIERTEN LEISTUNGEN - UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DER 2. GENERATION UND DER MEHRHEITSGESELLSCHAFT IN 20 OECD-LÄNDERN, GRUPPIERT NACH STRATIFIZIERUNGSGRAD.	29
ABBILDUNG 7 DICHTEVERTEILUNG VOR & NACH HERKUNFTSBEREINIGUNG.	32
ABBILDUNG 8 GRUPPENSPEZIFISCHER SOZIALER GRADIENT ENTLANG DES STRATIFIZIERUNGSRADES.	42
ABBILDUNG 9 ZUSAMMENSPIEL DER MATHELEISTUNGEN VOR UND NACH HERKUNFTSBEREINIGUNG.	47
ABBILDUNG 10 HERKUNFTSBEREINIGTE MATHEMATIKKOMPETENZ NACH STRATIFIZIERUNGSGRAD UND MIGRATIONSGRUPPE - GRUPPENGETRENNTE REGRESSIONSLINIEN ÜBER DIE STRATIFIZIERUNGSKATEGORIEN (RESKALIERT).	48
ABBILDUNG 11 ZUSAMMENHANG: STRATIFIZIERUNGSDIMENSIONEN UND HERKUNFTSBEREINIGTE MATHEKOMPETENZ.	48

Tabellenverzeichnis

TABELLE 1 DESKRIPTIVE STATISTIKEN DER ABHÄNGIGEN UND UNABHÄNGIGEN VARIABLE(N).	
.....	14
TABELLE 2 DESKRIPTIVE ETHNISCHE LEISTUNGS(UN-)GLEICHHEIT: MITTELWERTE UND STREUUNG DER MATHEMATIKLEISTUNGEN NACH STRATIFIZIERUNGSGRAD.	19
TABELLE 3 SOZIALE UND ETHNISCHE LEISTUNGSDIFFERENZEN IN MATHEMATIK NACH SOZIALER SCHICHT UND STRATIFIZIERUNGSGRAD (PISA 2022, EIGENE BERECHNUNGEN).	20
TABELLE 4 MEHREBENEN- UND CROSS-LEVEL-INTERAKTIONSMODELL FÜR MATHEMATIKKOMPETENZEN VON JUGENDLICHEN MIT UND OHNE MIGRATIONSHINTERGRUND ZWEITER GENERATION; DATENGRUNDLAGE: SCHÜLER=102.204, SCHULEN=4489, LÄNDER = 20; B= REGRESSIONSKOEFFIZIENT, SF= STANDARDFEHLER.....	22
TABELLE 5 ETHNISCHE DIFFERENZEN IN AGGREGIERTEN (HERKUNFTSBEREINIGTEN) KOMPETENZEN ENTLANG STRATIFIZIERUNGSKATEGORIE.	30
TABELLE 6 DESKRIPTIVE STATISTIKEN DER ABHÄNGIGEN UND UNABHÄNGIGEN VARIABLE(N). DATENGRUNDLAGE: SCHÜLER = 102.204, SCHULEN = 4489, LÄNDER = 20; DIE METRISCHEN VARIABLEN (BIS AUF DIE MATHEKOMPETENZEN) WURDEN Z-STANDARDISIERT; WERTE GE-RUNDET UND SIND ÜBER ALLE 20 LÄNDER VOLLSTÄNDIG.....	41
TABELLE 7 LÄNDERSPEZIFISCHE HERKUNFTS(UN-)BEREINIGTE MATHELEISTUNGEN NACH GRUPPEN.	42
TABELLE 8 ETHNISCHE DIFFERENZEN IM SOZIALEN GRADIENTEN ENTLANG STRATIFIZIERUNGSKATEGORIE.	43
TABELLE 9 SPANNWEITE PRO GRUPPE UND STRATIFIZIERUNG, GETRENNT FÜR BEREINIGTE UND UNBEREINIGTE WERTE.....	48

Inhaltliche Kurzfassung

Diese empirische Studie untersucht, wie institutionelle Merkmale von Bildungssystemen – insbesondere deren Stratifizierungsgrad – ethnische Leistungsungleichheiten zwischen Jugendlichen der zweiten Generation und der Mehrheitsgesellschaft beeinflussen. Theoretisch basiert die Arbeit auf Hartmut Essers Modell der Bildungssystemanalyse, das drei Bewertungskriterien unterscheidet: Effizienz (Leistungsniveau), Gleichheit (Varianz und gruppenspezifische Abstände) und soziale Durchlässigkeit (Kopplung von Leistung und sozialer Herkunft). Auf dieser Grundlage werden Hypothesen zu den Zusammenhängen zwischen horizontaler und vertikaler Stratifizierung, mathematischer Kompetenz und ethnischen Leistungsunterschieden entwickelt. Datengrundlage ist die PISA-Studie 2022, ergänzt durch OECD- und Stronati-Indikatoren zu institutionellen Systemmerkmalen. Die Analyse umfasst über 100.000 Schüler aus 20 OECD-Ländern und beruht auf dreistufigen Mehrebenenmodellen (Schüler – Schule – Land). Kontrolliert werden u. a. sozioökonomischer Status, Sprachumgebung und schulische Ressourcen. Die Ergebnisse zeigen einen klaren Effizienz–Gleichheit-Trade-off: Mit zunehmender Stratifizierung steigen zwar die durchschnittlichen Mathematikleistungen, zugleich verfestigen sich jedoch ethnische Leistungsunterschiede. In hoch stratifizierten Systemen (z. B. Deutschland, Österreich, Schweiz) verbleiben auch nach Kontrolle sozialer Herkunft substanzielle Nachteile der zweiten Generation („Ethnic Penalties“), während integrative Systeme (z. B. USA, Portugal) geringere oder gar umgekehrte Differenzen aufweisen. Ein späteres Selektionsalter wirkt signifikant kompensatorisch und reduziert Benachteiligungen, wohingegen eine größere Anzahl paralleler Bildungswege Effizienzgewinne, aber keine Chancengleichheit erzeugt. Insgesamt bestätigt die Studie, dass Stratifizierung strukturelle Ungleichheiten eher reproduziert als abbaut. Institutionelle Reformen, die längeres gemeinsames Lernen ermöglichen, könnten somit einen zentralen Beitrag zur Förderung von Chancengerechtigkeit und Integration leisten.

Anmerkung: Diese Kurzfassung wurde nachträglich zur Orientierung für die Leserschaft erstellt und war nicht Teil der ursprünglichen Einreichung.

1. Einleitung

Bildungssysteme erfüllen in modernen Gesellschaften mehrere Kernfunktionen: (1) Sie ordnen Schüler¹ in berufliche Laufbahnen ein, (2) qualifizieren sie durch Kompetenzvermittlung und sollen (3) zugleich chancengerechte Bildungswege eröffnen ([Fend 1974](#); [Bol & Van de Werfhorst 2016:76](#)). Nach Zapfe und Gross ([2021:1](#) nach Allmendinger 2016) ermöglicht ein ideales Bildungssystem „permeability and equal opportunities for all students regardless of their ascriptive characteristics“, in wenigen Worten also: Qualifizierung, Chancengleichheit, soziale wie ethnische Gerechtigkeit und Integration ([Geißler & Weber-Menges 2010:155ff.](#))

Zugleich stehen Gestaltungsfunktionen und -ziele häufig in Spannungsverhältnissen: Institutionen, die eine der Funktionen stärken, können andere beeinträchtigen. Die Forschung kann und sollte diese *policy trade-offs*² offenlegen, damit Entscheidungsträger die Folgen institutioneller Umsetzungen besser abwägen können ([Van de Werfhorst & Mijs 2010](#); [Bol & Van de Werfhorst 2016:89](#)).

Empirisch steht der Befund, dass Schüler mit Einwanderungsgeschichte in vielen Schulsystemen durchschnittlich hinter (einheimischen) Gleichaltrigen ohne Migrationshintergrund liegen ([Teltemann & Schnuck 2016: 40](#); [Betts and Lofstrom, 2000](#); [Crul and Vermeulen, 2003](#); [Dustmann et al., 2012](#)). Ein Teil dieses Rückstands hängt mit ungleichen Startvoraussetzungen zusammen – insbesondere dem oft niedrigeren sozioökonomischen Status der Eltern ([Portes & Rumbaut 2001](#); [OECD 2012](#)). Doch auch bei Kontrolle sozialer Herkunft verbleibt in vielen Ländern eine substantielle Leistungsdifferenz zulasten der Migranten ([Buchmann & Parrado 2006](#); [Marks 2005](#); [Schnepf 2007](#); [Dronkers & Korthals 2016:185](#)). International zeigt sich jedoch: Bildungsungleichheiten variieren deutlich zwischen Ländern und Bildungssystemen. Einige Systeme dämpfen soziale Disparitäten stärker als andere ([Borgna & Contini, 2014](#); [Gross, Meyer, & Hadjar, 2016](#)). In einer Reihe von Kontexten erreichen Jugendliche der zweiten Generation Leistungsstände nahe an – oder mitunter über – dem Niveau der Mehrheitsgesellschaft; in anderen zeigen sich Rückstände, die mehreren Schuljahren entsprechen ([vgl. Kap. 4.1.](#)). Die Leistungsunterschiede zwischen Ländern und Gruppen lenken den Fokus auf potenzielle Einflüsse institutioneller Systemmerkmale. International-vergleichende Untersuchungen weisen darauf hin, dass der Stratifizierungsgrad, als das Ausmaß der leistungsspezifischen

¹ Aus Gründen der Vereinfachung und besseren Lesbarkeit wird ausschließlich das generische Maskulinum verwendet. Personen weiblichen wie männlichen Geschlechts sind darin gleichermaßen eingeschlossen.

² Siehe in Teltemann und Schnuck: “[Dollmann (2015)] results confirmed that in the more selective systems there was a trade-off between less social educational inequality and more ethnic educational inequality.” ([2016: 404f.](#))

Aufteilung von Schülern in unterschiedliche Bildungsgänge und Schulen, ein „*crucial factor*“ für den Bildungserfolg von Migrantenkindern sein könnten ([Teltemann & Schunck 2016: 402](#); Herv. nicht in Orig). Eine frühere OECD-Studie ([2007](#)) zeigte, dass in höher stratifizierten Bildungssystemen die Leistungsvorsprünge einheimischer Schüler gegenüber ihren Mitschülern mit Migrationshintergrund selbst bei Kontrolle des Sozialstatus deutlich größer ausfallen, auch wenn die Evidenz nicht eindeutig ist.

Vor diesem Hintergrund widmet sich der vorliegende Forschungsbericht der Frage, wie die institutionelle Differenzierung im Sekundarbereich der Bildungssysteme mit der Bildungsungleichheit zwischen Migranten der zweiten Generation und der Mehrheitsbevölkerung zusammenhängt. Unsere Forschungsfrage lautet demnach:

„Wie beeinflusst der Stratifizierungsgrad eines Bildungssystems das mathematische Leistungsniveau der Schüler der zweiten Generation im Verhältnis zur Mehrheitsgesellschaft?“

Untersucht wird das Bildungssystemmerkmal *Stratifizierungsgrad* – verstanden als Ausmaß der leistungsspezifischen Aufteilung von Schülern – in 20 OECD-Ländern und der (mögliche³) Einfluss auf die Mathematikleistungen von 15-Jährigen, in Anlehnung an vorherige Studien (vgl. [Allmendinger 1989](#); [Müller und Shavit 1998](#); [Gang & Zimmermann 2000](#); [Nielsen et al. 2003](#); [Bauer & Riphahn 2007, 2013](#); [OECD 2010, 2015](#); [Bol & van de Werfhorst 2013, 2016](#)).

Ziel dieser Arbeit ist es, systematisch zu überprüfen, ob und in welchem Ausmaß der Grad institutioneller Stratifizierung mit Leistungsnachteilen der zweiten Generation assoziiert ist – und ob sich diese Nachteile trotz Kontrolle sozialer Herkunft weiter manifestieren.

Dafür orientiert sich die Untersuchung an den von Esser ([2016a: 335f.](#)) formulierten *Kriterien zur Beurteilung von Bildungssystemeffekten* – *Effizienz* (Niveau), *Gleichheit* (Streuung) und *soziale Durchlässigkeit* (Gerechtigkeit) – und analysiert diese im Hinblick auf ethnische Leistungsdifferenzen zwischen der zweiten Generation und der Mehrheitsgesellschaft. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob und in welchem Ausmaß die institutionelle Stratifizierung mit Leistungsmittelwerten, Varianzstrukturen und sozialen sowie ethnischen Herkunftseffekten in Zusammenhang steht.

Besonderes Augenmerk liegt auf der *doppelten Benachteiligung* von Schülern mit Migrationshintergrund (vgl. [Geißler und Weber-Menges 2010: 158ff.](#)), weshalb die soziale Herkunft verstärkt einbezogen wird, um migrationsspezifische Leistungsunterschiede isoliert betrachten zu können (vgl. [Kapitel 2.3.](#); [Borgna & Contini 2014: 671](#)).

³ Nach Dronkers & Korthals ([2016: 188](#)): “Although it has been suggested that **these different educational structures explain differences in the educational success of migrants** across countries, there is little systematic evidence for this claim ([Buchmann and Parrado, 2006](#); [Heath and Brinbaum, 2007](#)).”

Der Aufbau der Arbeit gliedert sich wie folgt: Kapitel 1.1 fasst den Stand der Forschung zusammen. Kapitel 2 führt in die theoretischen Konzepte und Hypothesen ein. Die Datengrundlage, Variablenkonstruktionen und methodischen Zugänge werden in Kapitel 3 vorgestellt. Im Anschluss folgen in Kapitel 4 die empirischen Befunde – zunächst deskriptiv, daraufhin analytisch im Rahmen der Mehrebenenanalyse. Kapitel 5 diskutiert schließlich die zentralen Ergebnisse im Licht theoretischer und gesellschaftlicher Implikationen, zieht ein Fazit und benennt bestehende Limitationen.

1.1. Forschungsstand⁴ zu sozialen und ethnischen Bildungsungleichheiten

Standardansatz (Individual- und Kontextebenen-Untersuchung)

Die Standardposition der vergleichenden Bildungsforschung besagt, dass frühe Differenzierung das durchschnittliche Leistungsniveau kaum steigert, leistungsschwächere sowie sozial schwächere Kinder relativ benachteiligt sind und insgesamt die Effekte sozialer Herkunft auf schulische Leistungen verstärkt ([Esser & Seuring 2020: 280](#)). Entsprechend zeigen 2-Ebenen-Analysen, dass sich in stratifizierten Systemen die Leistungsungleichheit erhöht – sogar generiert wird ([Betts 2009: 23](#)) – während sie in integrativen Systemen, mit längerem gemeinsamen Unterricht messbar abnimmt⁵ ([Wech & Weinkam 2016: 67](#), nach Schütz & Wößmann 2005; [Geißler & Weber-Menges 2010: 158ff.](#)). Im Ländervergleich werden geringere Leistungsniveaus und stärkere soziale Ungleichheiten in stärker differenzierten Systemen (wie Deutschland oder Schweiz) gegenüber integrierten Systemen (wie Kanada oder Schweden) berichtet ([Esser 2016: 370ff.](#)). Zudem deutet Evidenz darauf hin, dass Integration den sozialen Gradienten besonders im mittleren und höheren Leistungsbereich abschwächt ([Esser & Seuring 2020: 280](#), nach van de Werfhorst 2018).

DVD-Ansatz (3 Ebenen, inklusive Schuleffekte)

Wird zusätzlich zur Individual- und Länderebene auch die Schulebene berücksichtigt, verändern sich die Ergebnisse im Vergleich zur Standardposition deutlich. So zeigt sich, dass ein

⁴ Hinweis zur Logik: Es werden zwei methodische Ansätze nach Esser ([2016a,b](#)) unterschieden: der (1) *Standardansatz* mit zwei Ebenen (Individuum, Land) und der (2) *DVD-Ansatz* mit drei Ebenen (Individuum, Schule, Land). Empirisch tendieren die Befunde des *Standardansatzes* dazu, Stratifizierung kritisch zu bewerten; die Ergebnisse des *DVD-Ansatzes* – wobei „DVD“ nach Esser als ein Akronym für die Initialbuchstaben der Autoren steht, die diesen Ansatz geprägt haben „[Dronkers, Van der Velden, and Dunne](#)“ (vgl. [Esser 2016b: 111](#)) – relativieren dies, sobald Schuleffekte und Sortierungsprozesse explizit herangezogen werden und finden positive Effekte der Differenzierung.

⁵ z. B. um rund ein Sechstel in Mathematik und Naturwissenschaften bei acht statt vier Jahren (vgl. [Geißler & Weber-Menges 2010: 158–161](#)).

höherer Anteil von Schülern aus privilegierten Schichten in einer Schule mit höheren Leistungen einhergeht. Zugleich schwächen sich in höher stratifizierten Kontexten individuelle Herkunftseffekte ab; teils berichten Studien sogar von negativen „Resteffekten“ der Differenzierung ([Esser 2016c: 37](#)).

Andere Befunde weisen darauf hin, dass der direkte Einfluss sozialer Herkunft in integrierten Systemen am stärksten und in stratifizierten am schwächsten ist, auch wenn die Chancengleichheit bei der Zuweisung in unterschiedliche Bildungswege in stärker differenzierten Systemen bestehen bleibt ([Dronkers & Korthals 2016](#), nach Dronkers et al. 2012). Zudem finden einzelne Studien Vorteile der Differenzierung – etwa für leistungsschwächere Klassen ([Esser & Seuring 2020: 280](#) nach Betts & Shkolnik 2000; Figlio & Page 2002) – oder zeigen, dass Herkunftseffekte bereits vor der institutionellen Sortierung wirksam werden und sich bei Berücksichtigung der Klassenebene teilweise verringern oder sogar umkehren können ([ebd.](#) nach Waldinger 2007; Merry 2013; Dunne 2010; Dronkers et al. 2011, 2012; Bol et al. 2014).

Für Schüler der zweiten Generation deuten Untersuchungen darauf hin, dass in weniger stratifizierten Systemen die Wahrscheinlichkeit höher ist, trotz eines niedrigeren sozioökonomischen Status ein höheres Abschlussniveau zu erreichen. Dies spricht für Vorteile integrierter Systeme ([Teltemann & Schunck 2016: 404f.](#) nach Griga & Hadjar 2013). In stärker differenzierten Systemen dagegen treten vermehrt Marginalisierungsprozesse auf, die sich negativ auf den Bildungserfolg der zweiten Generation auswirken können ([Borgna & Contini 2014](#)).

Neben diesen eher kritischen Einschätzungen finden sich auch Studien zu ethnischen Bildungsungleichheiten, die unter Kontrolle allgemeiner Bedingungen positive Effekte von Differenzierung bis hin zu einer Angleichung der ethnischen Differenzen über verschiedene Differenzierungsindikatoren hinweg zeigen ([Esser 2016: 370–79](#), nach Ammermüller 2005, Cobb-Clark et al. 2012; Teltemann 2012). Mehr Schulformen in der Sekundarstufe gehen teils mit besseren Leistungen von Migranten einher ([Dronkers & Korthals 2016: 185](#), nach Ammermüller 2005). Damit ist Stratifizierung nicht zwangsläufig nachteilig: Früheres institutionelles Sortieren kann mit höheren Leistungen verbunden sein, und ein mittlerer Stratifizierungsgrad (< 3 Schulformen vor dem 15. Lebensjahr) wird teilweise sogar günstiger bewertet als voll integrierte Systeme ([Teltemann & Schunck 2016: 404f.](#), nach Cobb-Clark et al. 2012; Dronkers et al. 2014).

Allerdings erscheinen diese Positivbefunde fragil, da sie häufig auf Datensätzen beruhen, in denen kognitive Fähigkeiten nicht direkt erfasst wurden, und sich vor allem dann zeigen,

wenn die Sprache des Aufnahmelandes sicher beherrscht wird ([Esser & Seuring 2020: 280](#); [Esser 2016a: 382](#)).

Fazit-Befundlage

Insgesamt bleibt die Befundlage widersprüchlich und stark abhängig vom gewählten theoretischen Rahmen, der Datengrundlage und der Spezifikation (insbesondere der Modellierung der Schul- und Klassenebene sowie der Erfassung kognitiver Fähigkeiten). Ohne saubere Trennung von Selektions- und Schuleffekten sowie ohne Informationen zu Vorleistungen bleiben kausale Aussagen zu den Effekten von Integration versus Differenzierung unsicher ([Esser & Seuring 2020: 279ff.](#); [Esser 2016a: 380ff.](#)).

2. Theorie und Hypothesen

Dieses Kapitel entwickelt den theoretischen Rahmen der Studie auf Basis von Essers Konzeptualisierung von Bildungssystemmerkmalen.

2.1. Bildungssystemmerkmale

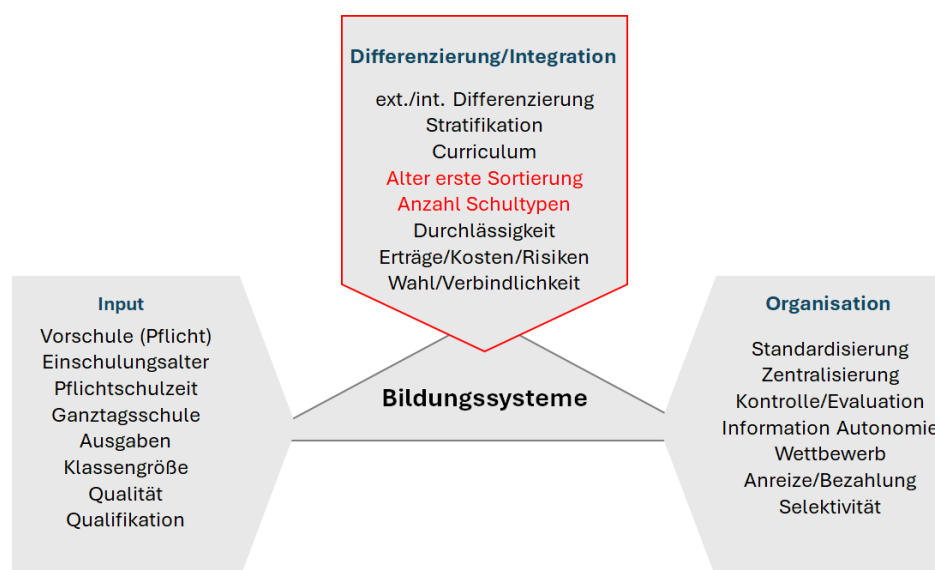


Abbildung 1 Eigenschaften von Bildungssystemen

Quelle: eigene Abbildung nach [Esser 2016a: 335](#).

Ein zentrales Unterscheidungsmerkmal von Bildungssystemen ist ihr Grad der *Differenzierung* in der Sekundarstufe (vgl. Abbildung 1). Esser ([2016a: 334f.](#)) beschreibt die institutionelle Differenzierung bzw. Integration als eine von drei wesentlichen Dimensionen, neben dem „institutionell vorgesehenen *Input*“ (ebd.; Herv. in Orig.) (z. B. Vorschulbesuch, Einschulungsalter etc.) und den *organisatorischen* Eigenschaften der Bildungseinrichtungen (u. a.

Unterrichtsgestaltung, Leistungsbewertung, Einbindung der Eltern) (vgl. [Esser 2016a: 334f.](#)).

Mit *Differenzierung*⁶ ist gemeint, in welchem Umfang Schüler anhand ihrer Fähigkeiten bzw. (vor)schulischen Leistungen auf verschiedene Schulformen oder Bildungsgänge verteilt werden („ability tracking“) oder ob sie länger gemeinsam im integrativen Modell unterrichtet werden. Dabei lässt sich zwischen (1) externer Differenzierung⁷ („between-school tracking“), also der Zuweisung zu unterschiedlichen Schulen oder Schulformen (z. B. in Deutschland), und (2) interner Differenzierung („within-school tracking“) unterscheiden, wo Schüler innerhalb derselben Schule in leistungshomogene Klassen eingeteilt werden (z. B. in den USA). Zusätzlich variieren Bildungssysteme hinsichtlich ihres curricularen Angebots und der vertikalen Abstufung von Schulformen (z. B. allgemeinbildend vs. berufsorientiert). Für die vorliegende Analyse stehen zwei Dimensionen im Mittelpunkt, anhand derer sich der Stratifizierungsgrad messbar machen lässt: die Anzahl paralleler Bildungswege (horizontale Stratifizierung) sowie das früheste Selektionsalter (vertikale Stratifizierung) (vgl. [Abbildung 1](#)).

Horizontale Dimension: Anzahl paralleler Bildungswege

Die horizontale Dimension der Stratifizierung beschreibt, wie viele unterschiedliche Schulformen bzw. Bildungswege auf der Sekundarstufe parallel existieren. Je mehr Schulformen ein Bildungssystem auf derselben Bildungsstufe anbietet (z.B. in Deutschland: u.a. Hauptschule, Realschule, Gymnasium), stärker ist die horizontale Stratifizierung ausgeprägt. Zwischen diesen Wegen besteht dabei eine klare hierarchische Abstufung in „höhere“ und „niedrigere“ Bildungswege ([Allmendinger 1989](#)).⁸

In weniger stark stratifizierten Systemen hingegen besuchen alle Schüler zunächst denselben Bildungsgang und werden ggf. erst später in verschiedene Richtungen aufgeteilt. Ein extremes Beispiel hierfür sind integrative bzw. einheitliche Schulsysteme, in denen nahezu alle Schüler bis zum Ende der Pflichtschulzeit dieselbe Schulform durchlaufen (z. B. USA, Kanada, Australien).

⁶ In dieser Arbeit wird synonym „Stratifizierung“ verwendet, ohne direkt auch eine Wertung/normative Behauptung wie bspw. „soziale[r] Segregation oder Stratifikation“ von Bildungserfolg ([Esser 2025: 224](#)) zu implizieren, damit wird rein die Schichtung der verschiedenen Bildungswege im Bildungssystem gemeint.

⁷ In unserer Untersuchung widmen wir uns ausschließlich der externen (oder auch interschulischen) Differenzierung und behandeln somit Bildungssysteme die intern differenzieren als integrative Schulformen, da sie (nach der horizontalen Dimension d. Stratifizierung) nur einen einzelnen Schulzweig haben.

⁸ In differenzierten Bildungssystemen ist die Hierarchie der Wege institutionell klar erkennbar: höhere Tracks haben strengere Zugangskriterien sowie ein akademisch anspruchsvolleres Curriculum, sie führen zu höherwertigen Abschlüssen (z. B. direkter Hochschulzugang) und genießen höheres Prestige; Aufstiege sind seltener und institutionell schwieriger als Abstiege.

Vertikale Dimension: Alter der frühesten Selektion

Die vertikale Dimension der Stratifizierung beschreibt den Zeitpunkt, an dem Schüler erstmals in unterschiedliche Schulformen oder Leistungsebenen aufgeteilt werden. Systeme mit besonders früher Selektion – wie Österreich oder Deutschland, wo die Aufteilung bereits nach der Grundschule im Alter von etwa zehn Jahren erfolgt – gelten als stark stratifiziert. Weniger stratifizierte Systeme wie Frankreich oder Griechenland verschieben diesen Prozess auf etwa 15 Jahre (meist nach ISCED 2⁹), während integrative Systeme wie Kanada oder die USA eine Trennung erst sehr spät, häufig erst mit etwa 18 Jahren nach ISCED 3, vorsehen.¹⁰ Damit ermöglichen sie längere gemeinsame Lernphasen.

Die beiden genannten Aspekte – Anzahl der Schulformen und frühestes Selektionsalter – prägen wesentlich den Stratifizierungsgrad eines Bildungssystems ([Bol et al. 2014](#); [Esser 2016a](#); [Stronati 2023](#)). In der Realität hängen sie stark zusammen, eine frühe Selektion geht mit einem mehrgliedrigen Schulsystem einher.

Für die folgende Untersuchung werden sie herangezogen, um Unterschiede in der institutionellen Differenzierung zwischen Ländern messbar zu machen. So lässt sich jedes Bildungssystem hinsichtlich seines Stratifizierungsgrades verorten (siehe [Kapitel 3.1.](#)), der die Grundlage für unsere Analysen von Bildungssystemeffekten bietet.

2.2. Beurteilung der Effekte von Bildungssystemen - drei Kriterien

Um die Wirkungen der Stratifizierung systematisch zu analysieren, orientiert sich diese Arbeit an drei analytischen Kriterien nach Esser ([2016a](#)): *Effizienz*, *Gleichheit* und *soziale Durchlässigkeit*. Die Kriterien liefern den analytischen Rahmen, um (a) Leistungsniveaus (*Effizienz*), (b) Streuungen und gruppenspezifische Abstände (*Gleichheit*) sowie (c) die Kopplung von Leistung an soziale Herkunft über den sozialen Gradienten (*Durchlässigkeit*) zu messen und vergleichend zu bewerten – insbesondere mit Blick auf Differenzen zwischen zweiter Generation und Mehrheitsgesellschaft.

⁹ Auf die ISCED-Klassifizierung wird sich berufen, da Stronati in dem OECD-Arbeitspapier alle OECD-Länder und ihre Bildungssysteme, ihr Selektionsalter identifiziert und mittels ISCED international vergleichbar hält (siehe [2023: 13](#) Tabelle 2.1).

¹⁰ In Ländern wie den USA oder Kanada existiert bis zum Ende der Sekundarstufe II (ISCED 3) ein weitgehend integratives Schulsystem ohne formale Differenzierung. Die Einordnung eines späten Selektionsalters (~18 Jahre) bezieht sich auf den Übergang in berufsbildende oder akademische Anschlusswege, nicht auf eine strukturelle Trennung während der Schulzeit. Eine echte schulische Selektion im Sinne differenzierter Bildungswege findet bis dahin nicht statt.

Effizienz – Bildung als Kompetenzoptimierung

Die *Effizienz* bezeichnet die Fähigkeit eines Bildungssystems, hohe durchschnittliche Leistungen hervorzubringen – hier über die mittlere Mathematikkompetenz operationalisiert. Stratifizierte Systeme gelten teils als effizienter, weil sie homogenere Lerngruppen gezieltere Förderung ermöglichen ([Esser 2016a: 335f.](#)). Damit wird die Funktion der *Qualifikation* im Sinne Fend ([1974](#)) abgebildet. Zugleich stellt sich die Frage, ob diese Effizienz allen Gruppen gleichermaßen zugutekommt – oder primär der Mehrheitsgesellschaft.

Gleichheit – Streuung und gruppenspezifische Abstände im Bildungserfolg

Gleichheit bezieht sich auf die Streuung schulischer Leistungen sowie auf die Abstände und Differenzen zwischen (sozialen und) ethnischen Gruppen. Eine hohe Varianz – insbesondere zwischen sozialen oder ethnischen Gruppen – gilt als Indikator mangelnder Bildungsgleichheit ([Esser 2016a: 336](#)). In stratifizierten Systemen zeigen sich empirisch häufig Trade-offs: Höhere mittlere Leistungen bei gleichzeitiger Zunahme gruppenspezifischer Unterschiede (vgl. [van de Werfhorst & Mijs 2010](#); [Bol & van de Werfhorst 2016](#); [Spörlein & Schlueter 2018](#)). Für die zweite Generation bedeutet dies oftmals zusätzliche Nachteile, die sich in sogenannten *Ethnic Penalties* niederschlagen – d. h. systematisch geringere Leistungen trotz gleicher (kontrollierter) Ausgangsbedingungen. Die *Ethnic Penalties* dienen als zentrale Referenzgröße: Sie erlauben, (kontrollierte) Leistungsunterschiede zu quantifizieren und so Aussagen über die strukturelle Integration oder Benachteiligung der zweiten Generation zu treffen.

Soziale Durchlässigkeit – Gerechtigkeit im Bildungserfolg

Die soziale Durchlässigkeit misst, wie stark Leistung an soziale Herkunft gebunden ist – operationalisiert über den sozialen Gradienten. Ein steiler Gradient signalisiert geringere Chancengerechtigkeit ([Esser 2016a: 336](#)). Gerade im Kontext ethnischer Bildungsungleichheiten ist der soziale Gradient zentral: Viele Schüler der zweiten Generation stammen aus sozial schwächeren Familien und sind damit doppelt benachteiligt – sowohl durch sozioökonomische als auch migrationspezifische Herausforderungen ([Geißler & Weber-Menges 2010: 158f.](#)).

In diesem Zusammenhang ist auf primäre Herkunftseffekte nach Boudon ([1974](#)) hinzuweisen: Diese beschreiben direkte Leistungsunterschiede, die auf ungleiche Startbedingungen und ungleiche Ressourcen in der Familie zurückgehen. So zeigen Schüler aus sozial privilegierten Familien – unabhängig von Migrationsstatus – systematisch bessere Leistungen (vgl. [Diehl et al. 2016: 9](#); [Spörlein & Schlueter 2018](#)). Im Fall von Migrantenkindern kumulieren diese Effekte häufig mit migrationspezifischen Benachteiligungen, z. B. sprachlicher

Akkulturation oder institutioneller Fremdheit ([Esser 2016a: 379](#)). Final soll analysiert werden, ob die Einflussstärke des sozialen Gradienten in stärker stratifizierten Systemen zunimmt – und somit die institutionellen Rahmenbedingungen zur Reproduktion ethnischer Leistungsungleichheit beitragen.

2.3. Argumentation und Hypothesen

Dieses Kapitel bündelt die theoretischen Mechanismen der Stratifizierung entlang der drei Bewertungskriterien Effizienz, Gleichheit und sozialer Durchlässigkeit und führt sie zu einem kompakten Argumentationsgang für die empirische Prüfung zusammen ([Esser 2016a: 334ff.](#)). Kurz skizziert wird, warum – und unter welchen Bedingungen – in stärker differenzierten Systemen leichte Effizienzgewinne, zugleich aber größere Leistungsabstände und eine engere Kopplung von Leistung an Herkunft, insbesondere zulasten der zweiten Generation, zu erwarten sind ([Van de Werfhorst & Mijs 2010: 407](#); [Spörlein & Schlueter 2018: 3f.](#)).

H1 – Stratifizierung und Ethnic Penalties

Früh und stark stratifizierte Systeme verteilen Schüler frühzeitig auf unterschiedlich anspruchsvolle Bildungsgänge; dies konserviert leistungsbezogene Startnachteile von Migrantenkindern der zweiten Generation und erhöht das Risiko systematischer *Ethnic Penalties* gegenüber Einheimischen mit ähnlichem sozialem Hintergrund ([Boudon 1974](#); [Esser 2016a](#); [Spörlein & Schlueter 2018](#)). Empirische Vergleiche zeigen, dass in Kontexten mit ausgeprägter Leistungsdifferenzierung die Leistungsabstände zulasten von Schülern mit Migrationshintergrund größer ausfallen als in integrativen Systemen ([Borgna & Contini 2014](#); [Van de Werfhorst & Mijs 2010](#)). Damit stützen Theorie und Befund die Erwartung, dass Stratifizierung vorhandene Herkunft Unterschiede entlang ethnischer Gruppen eher verstärkt als abbaut ([Esser 2016a](#); [Spörlein & Schlueter 2018](#)). Diesbezüglich wird in der Untersuchung davon ausgegangen, dass sich mit steigendem Stratifizierungsgrad die Leistungsnachteile der zweiten Generation gegenüber der Mehrheitsgesellschaft verschärfen (H1).

H2a – Effizienzgewinne und Kompensation

Stratifizierung kann über homogenere Lerngruppen die mittlere Leistung steigern, wirkt aber weniger kompensatorisch für leistungsschwächere Gruppen ([Esser 2016a](#); [Spörlein und Schlueter 2018: 3f.](#)). Studien deuten zugleich auf einen klassischen Effizienz–Gleichheit–Trade-off hin: Frühe Differenzierung kann das durchschnittliche Leistungsniveau (für jede Gruppe) durch homogenere Lerngruppen (leicht) erhöhen, geht jedoch regelmäßig mit größeren Leistungsabständen und höherer Varianz zwischen Schülergruppen einher ([Esser 2016a: 335f.](#); [Spörlein &](#)

[Schlueter 2018](#): 3f.). Mit anderen Worten: Die Varianz der Schülerleistungen insgesamt steigt an, und zwar vor allem durch wachsende Abstände zwischen privilegierten und benachteiligten Gruppen (Gamoran & Mare 1989). So konstatieren Van de Werfhorst und Mijs ([2010](#): 407) eine internationale Überblicksstudie, dass „*inequalities are magnified by national-level tracking institutions*“, während integrative Systeme tendenziell homogenere Leistungsausgaben bei den Schülergruppen erzielen. In Summe spricht die Evidenz für leichte Effizienzgewinne bei gleichzeitigen Einbußen an Chancenausgleich – besonders für benachteiligte, häufig migrantische Schülerschaften ([Esser 2016a](#); [Spörlein & Schlueter 2018](#)). Eine weitere Annahme dieser Analyse ist, dass stratifizierte Systeme insgesamt höhere durchschnittliche Mathematikleistungen aufweisen, da homogene Lerngruppen eine gezieltere Förderung ermöglichen (H2a).

H2b – Verfestigung ethnischer Leistungsabstände

Wie im oberen Abschnitt zu H2a bereits erwähnt, gilt: Wo Leistungsselektion früh erfolgt, schrumpfen kontrollierte Differenzen zwischen zweiter Generation und Mehrheitsbevölkerung über die Sekundarstufe hinweg seltener; in integrierten Systemen hingegen verringern sie sich eher (Heath & Brinbaum 2014). Länderbeispiele aus PISA-Auswertungen stützen dies: In stark stratifizierten Kontexten halten oder vergrößern Kinder der Mehrheitsgesellschaft ihren Vorsprung bis zum 15. Lebensjahr, während sich in integrierten Systemen Annäherungen zeigen (ebd.). Zudem fehlen Migrantenkinder in stark differenzierten Systemen überproportional im oberen Leistungssegment, was auf geringe Aufstiegschancen in hochqualifizierende Bildungsgänge hindeutet ([Spörlein & Schlueter 2018](#)). Die Erwartung, dass Stratifizierung *Ethnic Penalties* nicht nur im Mittel, sondern über die Verteilung hinweg verfestigt, ist damit theoretisch plausibel und empirisch anschlussfähig ([Esser 2016a](#); Heath & Brinbaum 2014), somit wird weiterhin angenommen, dass mit zunehmender Stratifizierung sich die Leistungsabstände zwischen Mehrheitsgesellschaft und zweiter Generation vergrößern (H2b).

H3 – Steiler sozialer Gradient bei der zweiten Generation

Gemäß Kapitel 2.2. versteht man unter dem sozialen Gradienten die Steigung des Zusammenhangs zwischen sozialer Herkunft und Leistung, diese Kopplung ist in stärker stratifizierten Systemen systematisch enger – die soziale Herkunft „zählt“ also stärker ([Esser 2016a](#)). Da Jugendliche der zweiten Generation durchschnittlich häufiger aus sozial schwächeren Familien stammen, trifft sie eine stärkere Kopplung überproportional ([Geißler & Weber-Menges 2010](#)). Dazu trägt eine frühzeitige und teils irreversible Zuweisungen in leistungshomogene Wege, bestimmte informations- und ressourcenbedingte Nachteile an Übergängen sowie subtile Bewertungsnachteile (Pfeffer 2008; [Spörlein & Schlueter 2018](#); Reichelt et al. 2019). Empirische

Befunde zeigen entsprechend, dass gerade in Ländern mit früher Selektion Herkunft und Leistung bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund besonders eng verknüpft sind (Reichelt et al. 2019). Damit erzeugt eine (starke) Stratifizierung einen steileren sozialen Gradienten und reduziert soziale Durchlässigkeit (H3) – mit besonderen Folgen für die zweite Generation. Dies schlägt sich letztlich in geringerer Chancengerechtigkeit nieder ([Van de Werfhorst & Mijs 2010](#); [Bol & Van de Werfhorst 2013](#)).

H4 – Kumulative Nachteile durch Herkunft und Migration

Migrationseffekte kumulieren mit Herkunftseffekten: Kinder aus bildungsfernen Migrantenfamilien verfügen im Schnitt über weniger ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital und tragen zugleich migrationsspezifische Risiken ([Geißler & Weber-Menges, 2010](#)). In stratifizierten Systemen verstärkt die Differenzierung diese Doppelbelastung, etwa über die Konzentration benachteiligter Schüler in niedrigeren Bildungsgängen und Schulen mit erhöhten Armuts- und Migrantenanteilen ([Van de Werfhorst & Mijs, 2010](#); [OECD, 2015](#)). Vergleichende Studien weisen aus, dass die zweite Generation trotz Kontrolle der sozialen Herkunft in vielen Ländern signifikant hinter leistungsäquivalenten Einheimischen zurückbleibt – ein Hinweis auf zusätzliche, migrationsbezogene Barrieren ([Borgna & Contini, 2014](#); [Spörlein & Schlueter, 2018](#)). Ohne gezielte Ausgleichsmechanismen droht diese doppelte Benachteiligung, soziale Ungleichheiten zu verfestigen und Aufwärtsmobilität in höherqualifizierende Pfade zu erschweren ([OECD, 2015](#); [Esser, 2016a](#)). Die letzte Hypothese der Untersuchung kann folgendermaßen zusammengefasst werden: Die doppelte Benachteiligung der Migranten wirkt in stärker stratifizierten Systemen besonders stark, da Herkunfts- und Migrationseffekte kumulieren (H4).

Die Hypothesen bündeln somit die theoretische Erwartung: Stratifizierung steigert zwar tendenziell das Leistungsniveau, geht aber gleichzeitig mit wachsender Ungleichheit und erhöhter Benachteiligung von Schülern mit Migrationshintergrund einher.

Darüber hinaus legt der theoretische Rahmen nahe, zwei ergänzende Mechanismen mitzudenken: Erstens könnte sich mit zunehmender Stratifizierung die Kopplung von Leistung und sozialer Herkunft verstärken, was in einem steileren sozialen Gradienten zum Ausdruck käme (H3: geringere soziale Durchlässigkeit). Zweitens ist anzunehmen, dass in stärker differenzierten Systemen eine doppelte Benachteiligung eintritt – nämlich durch die Kumulation von sozioökonomischen Nachteilen und migrationsspezifischen Belastungen (H4). Auch wenn diese Zusammenhänge nicht im Zentrum der vorliegenden Untersuchung stehen, werden sie in den Analysen berücksichtigt und im Ergebnisdiskurs reflektiert.

3. Daten und Methode

Dieses Kapitel beschreibt die empirische Grundlage der Untersuchung. Zunächst wird die Datengrundlage vorgestellt, anschließend die Konstruktion und Verteilung der zentralen Variablen erläutert und schließlich das methodische Vorgehen dargelegt.

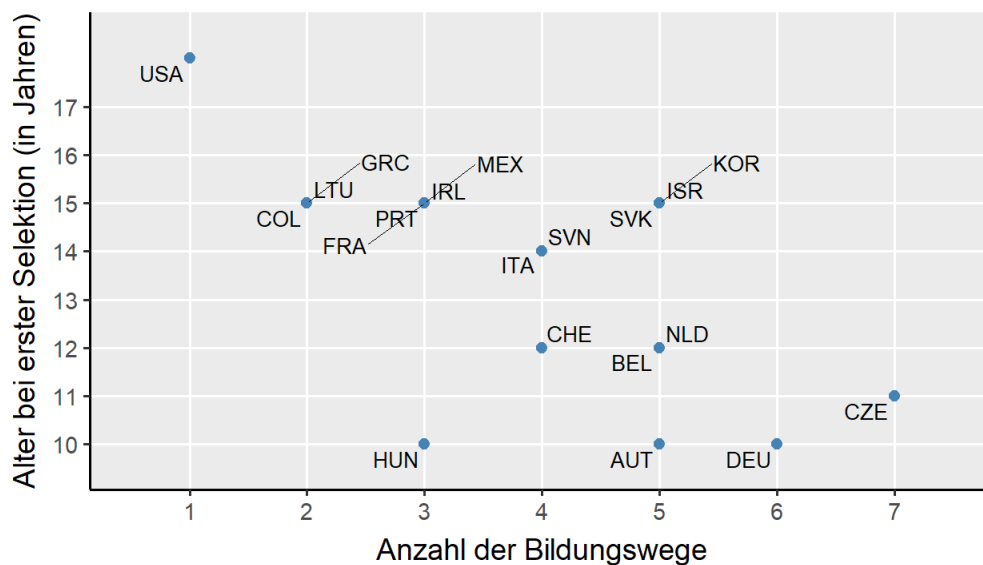
3.1. Datengrundlage

Die Analysen basieren auf den Individual- und Schuldaten der PISA-Erhebung 2022 der OECD. Eingeschlossen sind 15-jährige Schüler aus 20 OECD-Bildungssystemen. Die Auswahl erfolgte theorie- und datengetrieben: Zunächst wurden von den 41 OECD-Kontexten¹¹ mit standardisiert vorliegenden Daten für institutionellen Systemmerkmalen bei Stronati (2023) jene Systeme ausgeschlossen, die erst ab 16 Jahren selektieren.¹² Weiterhin entfielen Länder mit fehlenden Angaben zu zentralen Variablen (z. B. Migrationsstatus in Japan, sozioökonomischer Status in Neuseeland, schulische Kontextindikatoren in Kanada). Nach einer Robustheitsprüfung (Nieuwenhuis et al. 2012; Details in Appendix C) wurden zwei einflussreiche Fälle (Australien, Türkei) ausgeschlossen. Übrig bleiben 20 Länder, für die sowohl PISA-Daten als auch zentrale institutionelle Merkmale vorliegen. [Abbildung 2](#) folgt inhaltlich Stronati (2023: 39) und verortet diese entlang der beiden Dimensionen der Stratifizierung: von „früh & mehrgliedrig“ (z. B. Deutschland, Österreich) über mittlere Ausprägungen (z. B. Frankreich, Israel, Korea) bis zu „spät & integrativ“ (z. B. USA). Damit wird eine breite Varianz institutioneller Kontexte abgedeckt, die für die Hypothesenprüfung zentral ist.

¹¹ Obwohl es lediglich 38 OECD-Mitgliedstaaten gibt, differenziert Stronati (2023) das Vereinigte Königreich (UK) in seine vier Landesteile und weist diesen jeweils ihre separaten Systemkennzahlen zu.

¹² Systeme mit Selektion ab 16 Jahren wurden ausgeschlossen, da PISA 15-Jährige testet und zum Messzeitpunkt keine Differenzierung in Bildungswege erfolgt ist. Die Stratifizierung kann dort keine Leistungsunterschiede bewirken; ihr Verbleib im Sample würde diese stratifizierten Systeme fälschlich als „integrativ“ erscheinen lassen.

Abbildung 2 Ländersample im Koordinatensystem der horizontalen und vertikalen Stratifizierungsdimension.



Quelle: Eigene Grafik mit den 20 ausgewählten Ländern nach [Stronati 2023: 39](#).

3.2. Variablen und Verteilungen

Ziel der Variablenauswahl und -konstruktion ist es, die Effekte horizontaler (Anzahl paralleler Bildungsgänge) und vertikaler Stratifizierung (Selektionsalter) auf Mathematikleistungsunterschiede zwischen Schüler der zweiten Generation und der Mehrheitsgesellschaft empirisch abzubilden. Die Messungen stützen sich auf standardisierte Indikatoren der PISA-Erhebung 2022 sowie auf externe Systeminformationen. In [Tabelle 1](#) findet sich eine Übersicht über die verwendeten Variablen und ihre zentralen Kennzahlen.

Abhängige Variable

Mathematikkompetenz. Die Leistungsvariable wird gemäß OECD-Vorgaben als arithmetischer Mittelwert der zehn plausiblen Werte PV1MATH–PV10MATH gebildet; höhere Werte bedeuten höhere Kompetenz. Diese Vorgehensweise folgt der gängigen Nutzung der PISA-Skalen im Querschnitt und reduziert Messfehler durch mehrere „plausible values“. In der Stichprobe reichen die Werte von 194 bis 841 Punkten, bei einem Mittelwert von 480 Punkten ($SD = 92$).

Tabelle 1 Deskriptive Statistiken der abhängigen und unabhängigen Variable(n).

	Spannweite	Mittelwert ¹	s
Schüler-Charakteristika			
Mathekompetenz	194 – 841	480	92
Geschlecht			
0= Männlich (Referenz)	0 – 1	0,49	-
1= weiblich	0 – 1	0,51	-
Migrationshintergrund			
0= Mehrheit Schüler (Referenz)	0 – 1	0,93	-
1= zweite Generation Schüler	0 – 1	0,07	-
Sozioökonom. Status	-6 – 7	0	1
Wahrgenommene Unterrichtsqualität	-3 – 3	0	0,7
Testsprache zuhause gesprochen			
0= Nicht Testsprache (Referenz)	0 – 1	0,08	-
1= Testsprache	0 – 1	0,92	-
Schulebene			
Schüler-Mathelehrer-Ratio	-3,7 – 0,8	-0,02	1
Anteil Mathelehrer an Schule	-1,5 – 9,8	-0,02	1
Absolute Anzahl Mathelehrer an Schule	-1 – 15	-0,04	1
Länderebene			
Stratifizierung ³	-1,6 – 1,8	0,21	0,82
Anzahl der Bildungswege	1 – 7	4	0,93
Selektionsalter	10 – 18	14	2
Bruttoinlandsprodukt			
Hohes BIP (Referenz)	0 – 1	0,9	-
Mittleres BIP	0 – 1	0,11	-
Migrationsanteil 1. Gen in Land	1 – 29	11	7

Datengrundlage: Schüler = 102.204, Schulen = 4489, Länder = 20;
Variablenwerte gerundet und über alle 20 Länder vollständig.

¹ Bei Variablen mit 2 Kategorien (binär codiert) spricht man hier von Verteilung, nicht von Mittelwert.

² Standardabweichung

³ standardisierter Index

Unabhängige Variablen

Individualebene

(1) Das *Geschlecht* wird in PISA binär erfasst (0 = männlich [Referenz], 1 = weiblich). Im Analysesample beträgt der Anteil weiblicher Schüler 51 %, männlicher 49 %. Diese Variable dient der Kontrolle möglicher geschlechtsspezifischer Leistungsunterschiede, die aus unterschiedlichen Rollenerwartungen oder schulischen Sozialisationsprozessen resultieren können.

(2) Der *Index für Migrationshintergrund* wird gemäß der PISA-Definition operationalisiert (OECD 2024: 396). Fokusgruppe ist die zweite Generation mit einem Anteil von 7 % an der Stichprobe; die Referenzgruppe ist die Mehrheitsgesellschaft (93 %). Die erste Generation wird ausgeschlossen, um unmittelbare Spracheffekte zu vermeiden und den Einfluss struktureller Bildungsungleichheit isoliert zu betrachten.

Der (3) *sozioökonomische Status (ESCS)* basiert – nach PISA – auf dem höchsten elterlichen Bildungsabschluss, dem beruflichen Status (ISEI) und dem Besitz bildungsbezogener Haushaltsgüter ([OECD 2024: 407–9](#)). Er ist z-standardisiert ($M = 0$, $s = 1$) und in der Stichprobe von -6 bis $+7$ verteilt, was eine große soziale Heterogenität der Schülerhintergründe widerspiegelt.

(4) Die *Familiäre Sprachumgebung* wird binär gemessen und gibt an, welche Sprache vorrangig im Elternhaus gesprochen wird (nach PISA: [OECD 2024: 396](#)). In der Stichprobe geben 92 % der Schüler an, die Testsprache zuhause zu sprechen, was in der Regel mit besseren Leistungen verbunden ist. Sie fungiert als Indikator für sprachliche Akkulturation und für die potenzielle Unterstützung im häuslichen Lernumfeld.

(5) Die *wahrgenommene Unterrichtsqualität* wird als zusammengesetzter Index aus vier PISA-Einzelindikatoren operationalisiert: a) die Lehrerunterstützung, b) das disziplinierte Unterrichtsklima, die kognitive Aktivierung durch mathematisches c) Denken und d) Schließen. Der Indikator reicht von -3 bis $+3$ ($M = 0$; $s = 0,70$) und gibt eine subjektive Einschätzung der Qualität schulischer Lernumgebungen wieder (angelehnt an das Dynamic Model of Educational Effectiveness (DMEE): siehe [Lieu et al. 2024](#)).

Schulebene

Auf der Schulebene (1) beschreibt das *Schüler-Mathelehrer-Verhältnis* die durchschnittliche Zahl von Schülern pro Mathelehrkraft an einer Schule. In der Stichprobe liegt der Mittelwert bei $-0,02$ (z-standardisiert), mit einer Spannweite von $-3,7$ bis $0,8$. Niedrigere Werte deuten auf eine bessere personelle Ausstattung hin

Darüber hinaus misst (2) *Anteil der Mathelehrkräfte an allen Lehrkräften* die institutionelle Gewichtung des Fachs Mathematik, die bedeutsam für die Mathematik-Leistungsförderung der Schüler sein kann. Er reicht von $-1,5$ bis $9,8$ (z-standardisiert), wobei höhere Werte auf eine stärkere Fachzentrierung hinweisen.

Der letzte schulische Indikator (3) ist die *absolute Zahl der Mathelehrkräfte* pro Schule und liegt im Durchschnitt bei $-0,04$ (z-standardisiert), mit einer Spannweite von -1 bis 15 Lehrkräften. Dieser Indikator liefert zusätzliche Informationen zur personellen Ressourcenausstattung und den Differenzierungsmöglichkeiten im Unterricht. Alle schulischen Indikatoren stammen aus den PISA-Schulfragebögen 2022 ([OECD 2024: 422](#)).

Länderebene

Die zentrale Kontextvariable (1) ist der *Stratifizierungsgrad des Bildungssystems* (siehe Kapitel 2.1.), gemessen anhand zweier Indikatoren (Daten aus [Stronati 2023](#); vgl. [Bol et al. 2014](#)):

(1a) *Anzahl paralleler Bildungsgänge in der Sekundarstufe*¹³ (1 – 7 Wege, $s = 0,93$), über die Strichprobe hinweg haben die Systeme im Mittel vier Bildungswege.

(1b) *frühestes Selektionsalter* (10 – 18 Jahre, $s = 2$), im Mittel wird im Sample mit 14 Jahren frühestens institutionell sortiert.

Zudem wurde ein additiver, gewichteter¹⁴ *Stratifizierungsindex* gebildet, der beide Einzelindikatoren z-standardisiert kombiniert. Der Index reicht in der Stichprobe von $-1,6$ bis $+1,8$ ($M = 0,21$; $s = 0,82$).

(2) Der *wirtschaftliche Entwicklungsstand* wird auf Basis der Weltbank-Klassifikation (vgl. [World Bank O.D.](#)) in zwei Kategorien¹⁵ unterteilt: Länder mit hohem Bruttonationaleinkommen (BIP) und Länder mit mittlerem BIP. In der vorliegenden Stichprobe gehören 90 % der untersuchten Länder zur Kategorie „hohes BIP“ und 10 % zur Kategorie „mittleres BIP“. Diese Einteilung dient als grober Proxy für die potenziellen finanziellen Ressourcen eines Bildungssystems und damit auch für dessen strukturelle Fördermöglichkeiten.

Ein weiterer Indikator misst (3) den *Migrationsanteil der ersten Generation* und bezeichnet den prozentualen Anteil der im Ausland geborenen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung eines Landes (vgl. [World Population Review 2025](#)). In der untersuchten Länderauswahl variiert dieser Anteil zwischen 1 % und 29 %, mit einem Mittelwert von 11 % ($s = 7$). Diese Variable bildet ein zentrales Maß für die gesellschaftliche Diversität und liefert Kontextinformationen über das Migrationsumfeld, in dem das jeweilige Bildungssystem operiert.

3.3. Methodik

Zur Überprüfung der theoretischen Annahmen wird eine dreistufige Mehrebenenanalyse mittels hierarchischer linearer Regressionsmodelle durchgeführt.¹⁶ Die Datenstruktur umfasst Schüler (Level 1), genestet in Schulen (Level 2), welche wiederum in Ländern (Level 3) verortet sind. Dieser Aufbau erlaubt die getrennte Analyse individueller, schulischer und länderspezifischer Einflüsse – insbesondere der horizontalen und vertikalen Stratifizierung – sowie deren Interaktion mit dem Migrationsstatus (zweite Generation vs. Mehrheitsgesellschaft).

¹³ Dabei wurde die Summe aus beruflichen (vocational) und allgemeinbildenden (general) Bildungsprogrammen zusammengefasst als die Gesamtanzahl der möglichen Bildungswege (vgl. Tabelle 3.2. [Stronati 2023: 36](#))

¹⁴ Das Selektionsalter wurde in der Formel negativ gewichtet und invertiert, um zusammen mit dem ungewichteten Indikator für die Bildungswege einen aussagekräftigen Index zu bilden.

¹⁵ Ursprünglich wurden 3 Kategorien gebildet (inklusive Länder mit niedrigem BIP), doch im aktuellen Datensatz mit 20 OECD-Ländern liegt kein Land in der „niedrig“-BIP-Kategorie.

¹⁶ Die Schätzungen erfolgten in R mit den Paketen *lme4* und *lmerTest* (Optimierer: *bobyqa*). Berichtet werden standardisierte Koeffizienten, Standardfehler, Varianzkomponenten pro Ebene und Ebenen-spezifische R^2 -Werte. Effekte werden in Kompetenzpunkten interpretiert (siehe [Tabelle 4](#), Kapitel 4.3.1.).

Alle kontinuierlichen Variablen wurden für Vergleiche z-standardisiert (vgl. [Tabelle 6](#) in Appendix A für deskriptive standardisierte Werte), und die dichotomen Variablen als 0/1-Dummy Variablen kodiert. Fälle mit fehlenden Werten wurden per Listwise Deletion ausgeschlossen, sodass die Analysen auf vollständig beobachteten Fällen basieren. Die Kompetenzvariable wurde auf eine Normverteilung geprüft (siehe [Appendix C](#)).

Die Modellfolge umfasst ein Nullmodell (Varianzzerlegung, ICC), gefolgt von sukzessiven Erweiterungen um Prädiktoren auf allen Ebenen: individuelle Merkmale (Level 1), schulische Indikatoren (Level 2) und Kontextvariablen auf Länderebene (Level 3) einschließlich Stratifizierungsindex bzw. dessen Einzeldimensionen. Random-Slope-Modell erlaubt länderspezifisch variierende Migrationseffekte (siehe [Abbildung 4](#)); abschließend werden Cross-Level-Interaktionen zwischen Migrationsstatus und Stratifizierung getestet (vgl. [Abbildung 5](#)). Nach der Modellschätzung wurden zur Qualitätssicherung zentrale Regressionsannahmen überprüft¹⁷ (siehe Prüfungsergebnisse in [Appendix C](#)).

4. Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Untersuchung vorgestellt. Zunächst werden deskriptive Befunde zu ethnischen Leistungsunterschieden und deren Zusammenhang mit Stratifizierung beschrieben, bevor in den nachfolgenden Abschnitten die multivariaten Mehrebenenmodelle detailliert analysiert werden.

4.1. Teil I: Deskriptive Befunde

Die Analyse der deskriptiven Befunde bildet die Grundlage für das Verständnis der späteren multivariaten Modelle. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich ethnische Leistungsunterschiede zwischen der Mehrheitsgesellschaft und der zweiten Generation entlang verschiedener Dimensionen – Niveau, Streuung und soziale Herkunft – darstellen und ob sich diese Unterschiede in Abhängigkeit vom Grad der Stratifizierung systematisch verändern.

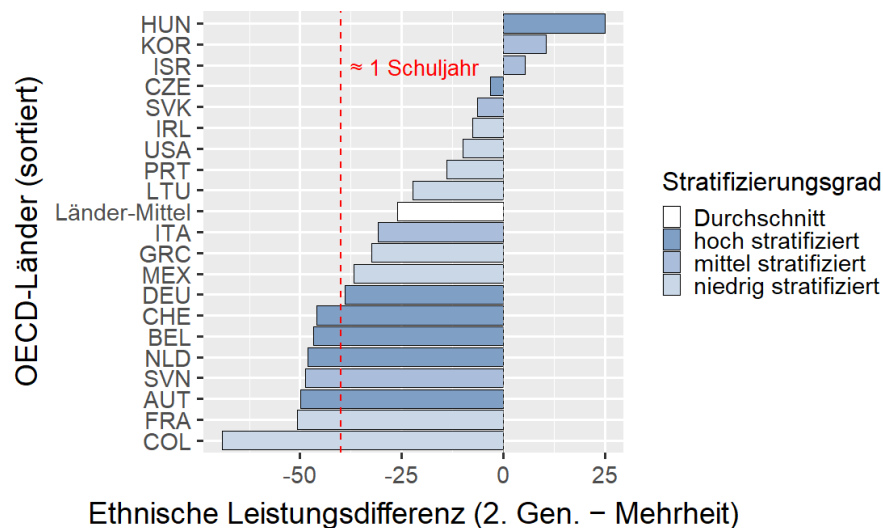
Ethnische Differenzen in Leistungen

Die Einheimischen und die Kinder aus Migrantenfamilien unterscheiden sich in aller Regel in den Leistungsniveaus. [Abbildung 3](#) verdeutlicht die länderspezifischen Differenzen in

¹⁷ Zur Qualitätssicherung des Modells wurden zentrale Regressionsannahmen überprüft: *Linearität*, um sicherzustellen, dass die Effekte nicht systematisch verzerrt sind; *Multikollinearität*, um zu vermeiden, dass sich Einflussgrößen gegenseitig überlagern und verzerrte Schätzungen entstehen; *Homoskedastizität*, damit die Streuung der Fehler unabhängig vom Prädiktorenniveau bleibt und Standardfehler verlässlich sind; *Normalverteilung der Residuen*, um die statistische Absicherung (z. B. Konfidenzintervalle) zu stützen; *Unabhängigkeit der Residuen*, um serielle Muster auszuschließen; sowie *Einflussanalysen* (nach [Nieuwenhuis et al. 2012](#)), um sicherzugehen, dass einzelne Länder nicht unverhältnismäßig auf die Ergebnisse wirken (siehe [Appendix C](#)).

Mathematik zwischen Schülern der zweiten Generation und der Mehrheitsgesellschaft in 20 OECD-Ländern.¹⁸

Abbildung 3 Länderspezifische Ethnic Penalties: Leistungsdifferenzen in Mathematik zwischen der zweiten Generation und der Mehrheitsgesellschaft in 20 OECD-Ländern, gruppiert nach Stratifizierungsgrad.



Auffällig ist, dass lediglich drei Länder – Ungarn (hoch stratifiziert), Korea und Israel (beide mittel stratifiziert) – positive Differenzen aufweisen, in denen die zweite Generation im Durchschnitt bessere Leistungen erzielt als die Mehrheitsgesellschaft. In allen übrigen 17 Ländern zeigen sich dagegen durchweg Nachteile für die zweite Generation.

In niedrig stratifizierten Systemen wie den USA, Portugal oder Litauen liegen die Rückstände auf moderatem Niveau (unter 22 Punkten, weniger als ein halbes Schuljahr; vgl. [OECD 2014](#)). Nach Esser (2016a: 338) könnte dies vor allem auf günstigere Bedingungen der sprachlichen Akkulturation in englischsprachigen Kontexten zurückzuführen sein. Demgegenüber weisen andere niedrig stratifizierte Systeme wie Mexiko, Frankreich und Kolumbien deutlich größere Disparitäten auf – in Kolumbien mit rund 70 Punkten fast zwei Schuljahre.

In mittel bis hoch stratifizierten Systemen, insbesondere in den deutschsprachigen Ländern Deutschland, Österreich und der Schweiz, liegen die Differenzen häufig über einem Schuljahr (in Österreich mit 50 Punkten Rückstand). Diese Befunde stützen die Annahme, dass mit zunehmender Stratifizierung ethnische Leistungsungleichheiten im Durchschnitt anwachsen ([Esser 2016a: 367](#) nach Lüdemann & Schwerdt, 2010). Daneben zeigt sich, dass auch Länder mit kolonialer Vergangenheit wie Frankreich, Belgien und die Niederlande besonders ausgeprägte ethnische Differenzen aufweisen ([Esser 2016a: 368](#)).

¹⁸ Hinweis: Für numerische Vergleiche siehe [Appendix B](#), erste Tabelle; Die rote Linie zeigt einen Kompetenzunterschied (~40 Punkte) an, der äquivalent zu *einem* Schulbildungsjahr ist (vgl. [OECD 2014:4](#)).

Diese länderspezifische Betrachtung wird im Folgenden deskriptiv verdichtet, indem Mittelwerte, Streuungen und soziale Herkunftsunterschiede in den Leistungen der Schüler – nach dem Stratifizierungsgrad ausgewertet werden. So lassen sich Annahmen bekräftigen, ob sich das Muster auf aggregierter Ebene konsistent fortsetzt.

4.1.1. Effizienz und Gleichheit: Leistungsniveaus und Streuung

Die **Tabelle 2** zeigt die Mittelwerte und Streuungen der Mathematikleistungen nach Stratifizierungsgrad. Erwartungsgemäß steigen die durchschnittlichen Leistungen (Effizienz) mit zunehmender Stratifizierung an, zugleich vergrößern sich jedoch die ethnischen Abstände (Un/-Gleichheit).

Tabelle 2 Deskriptive ethnische Leistungs(un-)gleichheit: Mittelwerte und Streuung der Mathematikleistungen nach Stratifizierungsgrad.

	Mehrheit	2. Gen	Mehrheit	2. Gen	Mehrheit	2. Gen	2. Gen - Mehrheit	
	unterer Leistungsbereich ¹	unterer Leistungsbereich	oberer Leistungsbereich	oberer Leistungsbereich	Gesamt	Gesamt	Ethnische Differenz im Mittel	Ethnische Differenz in Streuung
Stratifizierung	M (s)	M (s)	M (s)	M (s)	M (s)	M (s)		
niedrig	347 (30)	344(32)	567(41)	559 (42)	453 (86)	448 (84)	-5	-2
mittel	373 (40)	355 (32)	611 (45)	568 (45)	491 (93)	458 (84)	-33	-9
hoch	391 (40)	366 (32)	621 (37)	588 (42)	509 (89)	475 (87)	-34	-2

Hinweis: "M" steht für den Gruppenmittelwert und in Klammern steht "s" für Standardabweichung;

¹Quartile innerhalb jeder Gruppe separat anhand der jeweiligen Leistungsverteilung gebildet.

In niedrig stratifizierten Systemen sind die Unterschiede zwischen Mehrheitsgesellschaft und zweiter Generation noch gering. Im unteren Leistungsbereich erzielt die zweite Generation durchschnittlich 344 Punkte und liegt damit nur 3 Punkte hinter der Mehrheit. Im oberen Bereich weitet sich der Rückstand leicht auf 8 Punkte aus. Über das gesamte Leistungsspektrum ergibt sich eine sehr geringe Gesamtdifferenz von –5 Punkten, während die Streuung nahezu identisch ist. Dieses Muster deutet auf eine moderate Effizienz, zugleich aber relativ hohe Gleichheit hin, da ethnische Unterschiede hier weitgehend abgeflacht sind.

In mittel stratifizierten Systemen vergrößern sich die Differenzen deutlich. Bereits im unteren Leistungsbereich beträgt der Rückstand 18 Punkte (355 vs. 373), im oberen Leistungsssegment sogar 43 Punkte – was fast einem Schuljahr entspricht (vgl. [OECD 2014: 5](#)). Der Gesamtabstand beläuft sich auf 33 Punkte. Auffällig ist, dass die Streuungen im oberen Bereich zwar identisch sind (s = 45), die zweite Generation aber durchweg auf niedrigerem Niveau bleibt. Dies verweist auf das zentrale Spannungsverhältnis: Mit steigender Effizienz (höhere Mittelwerte) nimmt die Gleichheit ab, da die ethnischen Differenzen stark anwachsen.

In hoch stratifizierten Systemen steigt das Leistungsniveau beider Gruppen weiter, doch die Abstände bleiben beträchtlich. Im unteren Leistungsbereich liegt die zweite Generation mit

366 Punkten 25 Punkte hinter der Mehrheit, im oberen Bereich mit 588 Punkten 33 Punkte zurück. Bemerkenswert ist zudem, dass die leistungstärkeren Schüler der zweiten Generation stärker streuen (+5), was auf eine größere Heterogenität innerhalb der Gruppe hinweist. Im Gesamtschnitt ergibt sich ein Abstand von 34 Punkten, während die Varianz insgesamt etwas niedriger bleibt als bei der Mehrheit.

Zusammenfassend zeigt sich für die zweite Generation über alle Stratifizierungskategorien hinweg ein konsistentes Muster: Zwar steigen die durchschnittlichen Mathematikleistungen mit zunehmender Stratifizierung an, doch bleiben die Zuwächse hinter denen der Mehrheitsgesellschaft zurück. Damit erfüllen die Systeme zwar ihre Effizienzfunktion (höhere Mittelwerte), verfehlen jedoch die Gleichheitsfunktion, da die ethnischen Differenzen systematisch zunehmen. Während die Streuung der zweiten Generation insgesamt niedriger bleibt, verweist dies weniger auf mehr Gleichheit, sondern vielmehr auf eine Verfestigung von Leistungsnachteilen. Die deskriptiven Ergebnisse stützen damit klar H2a (höhere Mittelwerte mit zunehmender Stratifizierung) und H2b (wachsende Abstände zwischen Mehrheit und zweiter Generation).

4.1.2. Soziale Durchlässigkeit: Der Einfluss sozialer Herkunft

Die Analyse der sozialen Durchlässigkeit zeigt, in welchem Ausmaß Schüler der zweiten Generation von ihrem sozialen Status profitieren und wie sich diese Effekte je nach Stratifizierung unterscheiden (**Tabelle 3**).

Tabelle 3 Soziale und ethnische Leistungsdifferenzen in Mathematik nach sozialer Schicht und Stratifizierungsgrad (PISA 2022, eigene Berechnungen).

	Stratifizierungsgrad											
	Niedrig				Mittel				Hoch			
	Mehrheit	2. Gen.	Gesamt	Ethnische soz. Differenz ²	Mehrheit	2. Gen.	Gesamt	Ethnische soz. Differenz	Mehrheit	2. Gen.	Gesamt	Ethnische soz. Differenz
Obere soziale Schicht ^a	433	432	433	-1	475	446	461	-29	491	462	477	-29
Mittlere soziale Schicht ^b	450	444	447	-6	491	453	472	-38	510	468	489	-42
Untere soziale Schicht ^c	400	408	404	8	443	432	438	-11	454	449	452	-5
Soziale Differenz ¹			29				23,0				25,0	
Gesamtdifferenz				-9,0				-18,0				-24,0

^a Bildet die Gruppe der Schüler mit ESCS-Werten $\geq$ dem 75. Perzentil der ESCS-Verteilung.

^b Umfasst alle Schüler mit ESCS zwischen 25. Perzentil und 75. Perzentil (einschließlich Grenzwerte).

^c Bildet die Gruppe mit ESCS-Werten $\leq$ dem 25. Perzentil der ESCS-Verteilung.

¹ Gemessen als durchschnittlicher Leistungsabstand zwischen oberer und unterer sozialer Schicht über beide Ethnie-Gruppen gemittelt (ersten 3 Werte ist Mittelwert über beide Gruppen). Größere positive Werte bedeuten stärkere soziale Gradienten (stärkere Abhängigkeit der Leistung vom ESCS) im Stratifizierungsgrad.

² Die hier berichtete „Gesamtdifferenz“ misst nicht den einfachen Leistungsabstand zwischen oberer und unterer Schicht, sondern den Unterschied in den ethnischen Differenzen dieser beiden Schichten. Formal: (Differenz 2. Gen. vs. Mehrheit in der Oberschicht) – (Differenz 2. Gen. vs. Mehrheit in der Unterschicht). Ein negativer Wert bedeutet, dass Schüler der zweiten Generation ihre Herkunftsvorteile im oberen Statussegment schlechter in Leistung umsetzen können als die Mehrheit. Wird diese Kennziffer über verschiedene Stratifizierungsgrade hinweg betrachtet, lässt sich erkennen, wie stark sich ethnische Ungleichheiten entlang sozialer Herkunft mit zunehmender institutioneller Differenzierung verändern und häufig sogar verschärfen.

In niedrig stratifizierten Kontexten sind ethnische Leistungsunterschiede vergleichsweise gering und teils sogar umgekehrt. In der unteren Schicht erzielten Schüler der zweiten Generation im Durchschnitt höhere Leistungen als die Mehrheit (+8), in der mittleren Schicht zeigt sich ein kleiner Nachteil (-6 Punkte), während in der oberen Schicht die Differenz nahezu verschwindet (-1 Punkt). Die soziale Differenz – der Abstand zwischen oberer und unterer Schicht – beträgt 29 Punkten. Die Gesamtdifferenz von -9 Punkten verdeutlicht jedoch, dass die zweite Generation ihre Herkunftsvorteile in höheren Schichten weniger stark in Leistung umsetzen kann als die Mehrheit.

In mittel stratifizierten Systemen verschärfen sich die Unterschiede deutlich. Schon in der unteren Schicht liegt die zweite Generation zurück (-11 Punkte), in der mittleren Schicht wächst der Rückstand auf fast ein Schuljahr (-38 Punkte), und selbst in der oberen Schicht bleibt er hoch (-29 Punkte). Die soziale Differenz fällt um wenige Punkte auf 23 Punkte. Auffällig ist, dass die Gesamtdifferenz von -20 zeigt, dass Migrantenkinder in diesen Systemen mit steigendem sozialen Status deutlich weniger profitieren als die Mehrheit – ihre Aufstiegschancen schlagen sich in wesentlich geringeren Leistungsgewinnen nieder (vgl. [Abbildung 8](#) in Appendix B).

In hoch stratifizierten Systemen reduziert sich der Rückstand in der unteren Schicht etwas (-5 Punkte), in der mittleren Schicht erreicht er mit -42 Punkten jedoch seinen globalen Höchststand. Auch in der oberen Schicht bleibt er mit -29 Punkten groß. Die soziale Differenz beträgt 25 Punkte, die Gesamtdifferenz liegt bei -24. Das bedeutet: Selbst wenn Schüler der zweiten Generation in höhere soziale Schichten aufsteigen bzw. sich befinden, können sie diesen Status deutlich schlechter in schulische Leistungen umwandeln als die Mehrheit.

Zusammenfassend stützen die deskriptiven Ergebnisse in Ansätzen auch die Hypothesen 3 und 4. Für **H3** (*soziale Undurchlässigkeit*) deutet sich an, dass niedrig stratifizierte Systeme tendenziell durchlässiger sind, da ethnische Leistungsunterschiede dort vergleichsweise gering bleiben, während sie sich in stärker differenzierten Systemen deutlich verschärfen. Hinsichtlich **H4** zeigen die Befunde, dass Schüler:innen der zweiten Generation mit steigendem sozialen Status weniger stark profitieren als die Mehrheit und insbesondere in mittel und hoch stratifizierten Systemen deutliche Nachteile bestehen bleiben. Gleichwohl handelt es sich hierbei um rein deskriptive Befunde, die keine kausalen Schlüsse erlauben und potenziell durch Kompositionseffekte oder unbeobachtete Kontextfaktoren verzerrt sein können. Erst die multivariaten Modelle prüfen, ob diese Muster robust bestätigt werden können.

4.2. Teil II: Analytische Ergebnisse – Hypothesenprüfung

Im Anschluss an die deskriptiven Befunde richtet sich der Blick nun auf die analytische Prüfung der Hypothesen. Kapitel 4.2 umfasst zwei Teile: Erstens werden mithilfe von Mehrebenenmodellen (vgl. [Tabelle 4](#)) die Effekte individueller, schulischer und länderspezifischer Faktoren – insbesondere der Stratifizierung – auf die Leistungsunterschiede zwischen zweiter Generation und Mehrheitsgesellschaft untersucht. Zweitens folgen ergänzende Analysen mit herkunfts-bereinigten Kompetenzwerten, die die Modellergebnisse verdichten und mögliche Kompositionseffekte berücksichtigen.

4.2.1. Mehrebenenanalyse

Zur Prüfung der Hypothesen wird im ersten Analyseschritt ein dreistufiges Mehrebenenmodell geschätzt, das individuelle, schulische und länderspezifische Effekte trennt. Im Fokus stehen dabei die Einflüsse von Stratifizierungsmerkmalen auf die Leistungslücke zwischen der zweiten Generation und der Mehrheitsgesellschaft. Analysiert werden sowohl der Gesamtindex als auch seine beiden Dimensionen: Selektionsalter und Anzahl der Bildungsgänge.

Tabelle 4 Mehrebenen- und Cross-Level-Interaktionsmodell für Mathematikkompetenzen von Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund zweiter Generation; Datengrundlage: Schüler=102.204, Schulen=4489, Länder = 20; β = Regressionskoeffizient, SF= Standardfehler.

Modell-Variante	M0		M1		M2		M3		M3.2		M4		M4.2		M5		M5.2	
	β (SF)		β (SF)		β (SF)		β (SF)		β (SF)		β (SF)		β (SF)		β (SF)		β (SF)	
Kovariate	β (SF)		β (SF)		β (SF)		β (SF)		β (SF)		β (SF)		β (SF)		β (SF)		β (SF)	
Konstante	470,12*	(-7,85)	459,09*	(-6,87)	460,51*	(-6,64)	462,63*	(-4,78)	460,36*	(-5,13)	462,98*	(-4,81)	461,26*	(-5,18)	462,77*	(-4,82)	460,07*	(-5,19)
Individualmerkmale																		
Geschlecht																		
0= Männlich (Referenz)																		
1= weiblich			-16,55*	(-0,43)	-16,52*	(-0,43)	-16,52*	(-0,43)	-16,52*	(-0,43)	-16,51*	(-0,43)	-16,51*	(-0,43)	-16,51*	(-0,43)	-16,51*	(-0,43)
Migrationshintergrund																		
0= Mehrheitsgesellschaft (Referenz)																		
1= zweite Generation			-3,53*	(-0,95)	-3,80*	(-0,95)	-3,81*	(-0,95)	-3,81*	(-0,95)	-3,72	(-2,59)	-3,8	(-2,60)	-2,89	(-2,59)	-1,62	(-2,55)
Sozioökonomischer Status			20,80*	(-0,29)	20,75*	(-0,27)	20,72*	(-0,29)	20,73*	(-0,29)	20,65*	(-0,29)	20,64*	(-0,29)	20,65*	(-0,29)	20,64*	(-0,29)
Wahrgenommene Unterrichtsqualität			5,34*	(-0,22)	5,139*	(-0,23)	5,40*	(-0,23)	5,40*	(-0,23)	5,39*	(-0,23)	5,39*	(-0,23)	5,39*	(-0,22)	5,39*	(-0,23)
Testsprache zuhause gesprochen																		
0= Nicht Testsprache (Referenz)																		
1= Testsprache			17,96*	(-0,43)	17,83*	(-0,91)	17,84*	(-0,91)	17,84*	(-0,91)	17,88*	(-0,91)	17,88*	(-0,91)	17,86*	(-0,91)	17,88*	(-0,91)
Schulebene																		
Schüler-Mathelehrer-Verhältnis					2,58*	(-0,88)	2,70*	(-0,88)	2,70*	(-0,88)	2,68*	(-0,88)	2,67*	(-0,88)	2,67*	(-0,88)	2,66*	(-0,88)
Anteil Mathelehrer					-4,65*	(-0,87)	-4,57*	(-0,87)	-4,57*	(-0,87)	-4,55*	(-0,87)	-4,58*	(-0,87)	-4,59*	(-0,87)	-4,60*	(-0,87)
Absolute Anzahl Mathelehrer					21,33*	(-1,07)	21,24*	(-1,07)	21,23*	(-1,07)	21,27*	(-1,07)	21,26*	(-1,07)	21,27*	(-1,07)	21,27*	(-1,07)
Länderebene																		
Stratifizierungsgrad(-Index)							14,99*	(-5,11)			14,75*	(-5,10)			15,60*	(-5,17)		
Selektionsalter									-4,07*	(-6,33)			-2,27	(-6,28)			-4,97	(-6,42)
Anzahl der Bildungswege									12,46°	(-6,63)			13,30°	(-6,58)			12,42°	(-6,72)
Bruttoinlandsprodukt																		
0= Hohes BIP (Referenz)																		
1= Mittleres BIP							-53,04*	(-15,57)	-51,30*	(-16,01)	-56,44*	(-15,64)	-56,81*	(-16,04)	-55,89*	(-15,65)	-51,90*	(-16,21)
Migrationsanteil in Land (1. Gen)							1,77	(-9,66)	2,67	(-9,89)	1,4	(-9,66)	2,3	(-9,80)	1,43	(-9,66)	2,58	(-10,01)
Cross-Level-Interaktion																		
Migrationsstatus x Stratifizierung															-3,09	(-2,76)		
Migrationsstatus x Selektionsalter																	8,44*	(-3,68)
Migrationsstatus x Anzahl Bildungswege																	5,31	(-3,92)
ICC	M0	M1	M2	M3	M3.2	M4	M4.2	M5	M5.2									
Varianz auf Länderebene	1215 (0,14)	916 (0,13)	854,7 (0,12)	332,4 (0,05)	343,5 (0,05)	339,9 (0,05)	356,5 (0,05)	339,6 (0,05)	352,9 (0,05)									
Varianz auf Schulebene	3201 (0,37)	2333 (0,32)	2118,9 (0,30)	2118,6 (0,33)	2118,7 (0,33)	2112,4 (0,32)	2112,5 (0,32)	2112,5 (0,32)	2112,9 (0,32)									
Varianz Random Slope						97,9 (0,01)	98,1 (0,01)	88,3 (0,01)	72,9 (0,01)									
Varianz auf Individualebene	4320 (0,49)	4027 (0,55)	4026,4 (0,58)	4026,4 (0,62)	4026,4 (0,62)	4022,2 (0,61)	4022,2 (0,61)	4022,2 (0,61)	4022,2 (0,61)									
R ² Länder	-	0,25	0,3	0,73	0,72	0,72	0,71	0,72	0,71									
R ² Schulen	-	0,27	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34									
R ² Schüler	-	0,07	0,07	0,07	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05									

Quelle: PISA 2022; eigene Berechnungen; z-standardisierte, partielle Koeffizienten eines Mehrebenen-Modells; *p < 0,05 und °p < 0,1.

¹ Ein Modell mit separater Aufnahme von Selektionsalter (vertikale Stratifizierung) und Anzahl der Bildungswege (horizontale Stratifizierung) ermöglicht eine differenzierte Betrachtung der jeweiligen Teilkomponenten, Dadurch lässt sich analysieren, ob die beiden Dimensionen eigenständige oder unterschiedliche Effekte entfalten.

Nullmodell

Das Nullmodell zeigt die Verteilung der Varianz in den Mathematikleistungen über die drei Ebenen: Rund 14 % der Unterschiede liegen zwischen den Ländern, etwa 37 % zwischen den Schulen und knapp 49 % auf Individualebene. Damit wird sichtbar, dass institutionelle Merkmale auf Länderebene – wie die Stratifizierung – maximal 14 % der Leistungsunterschiede erklären können. Demgegenüber sind Unterschiede auf Schul- und Individualebene deutlich bedeutsamer. Da der Fokus dieser Arbeit jedoch auf länderspezifischen Stratifizierungsmerkmalen und deren Einfluss auf den Migrationseffekt gerichtet ist, wird die Analyse schwerpunktmäßig auf die Länderebene konzentriert.

Das Nullmodell zeigt, dass knapp die Hälfte der Varianz auf individueller Ebene liegt, während Schulen (37 %) und Länder (14 %) substanzielle Anteile erklären. Damit wird deutlich, dass schulische und länderspezifische Kontexte einen wesentlichen Beitrag zu den Leistungsunterschieden leisten – ein klarer Hinweis auf die Relevanz einer Mehrebenenmodellierung.

Individualebenen-Modell

Mit Einbezug individueller Merkmale (wie die soziale Herkunft, die häusliche Sprachumgebung, die wahrgenommene Unterrichtsqualität etc.) zeigt sich ein konsistenter, negativer Migrationseffekt: Schüler der zweiten Generation erreichen – bei durchschnittlichem Stratifizierungsniveau und unter Kontrolle von sozioökonomischem Status, Sprachhintergrund und Unterrichtsqualität – im Mittel etwa 3,5 Punkte weniger als die Mehrheitsgesellschaft. Die erklärten Varianzanteile verschieben sich: Auf Länderebene sinkt die Varianz um 25 %, auf Schulebene um 27 %, während sich auf Individualebene 7 % erklären lassen. Dies weist auf kleine, aber erkennbare Kompositionseffekte hin, ohne dass der ethnische Abstand verschwindet.

Individual- und Schulebenen-Modell

Mit der Erweiterung um schulische Merkmale (z. B. das Schüler-Lehrer-Verhältnis und der Anteil Mathelehrkräfte) reduziert sich die Schulvarianz geringfügig (–2 %), die Ländervarianz sinkt ebenfalls minimal (–1 %). Der Migrationseffekt bleibt bei etwa –3,8 Punkten praktisch unverändert. Auch wenn die schulische Ausstattung und dortiger Kontext vereinzelt Unterschiede absorbieren, lassen sich ethnische Leistungsdisparitäten damit nicht aufheben.

Länderebenen-Modell

Die Berücksichtigung von Ländermerkmalen reduziert die Ländervarianz deutlich (–7 %), während Schul- (+3 %) und Individualvarianz (+4 %) leicht ansteigen. Damit wird ein deutlicher Teil der Unterschiede nun durch Systemmerkmale erklärt. Im Stratifizierungsindex¹⁹ zeigt sich ein signifikanter positiver Haupteffekt: Pro Standardabweichung höherer Stratifizierung steigt das mittlere Leistungsniveau um etwa 15 Punkte – für beide Gruppen gleichermaßen. Der Migrationseffekt verbleibt unverändert bei –3,8 Punkten, bezogen auf den Mittelwert der Stratifizierung. In der Dimensionsvariante ([Modell 3.2](#)) zeigt sich, dass ein späteres Selektionsalter mit geringeren mittleren Leistungen assoziiert ist, während eine größere Anzahl an Bildungswegen tendenziell leistungssteigernd wirkt. Entscheidend: Stratifizierung erhöht die Effizienz des Systems (höheres Leistungsniveau), nicht jedoch die Chancengleichheit.

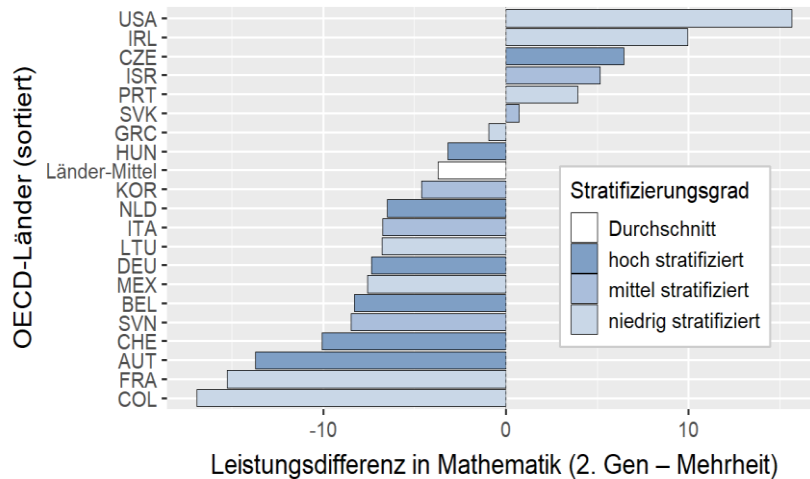
Random Slope-Modell

Das Ziel von [Modell 4](#) besteht darin, zu prüfen, ob sich der Migrationseffekt systematisch zwischen den Ländern unterscheidet. In den vorherigen Modellen wurde ein konstanter Effekt über

¹⁹ Hinweis zur Lesart der zentrierten Effekten bis Modell 4.2: Da die Stratifizierungsvariablen z-zentriert sind, gilt: (a) Die Haupteffekte beschreiben den gemeinsamen Anstieg der Leistungen in beiden Gruppen.; (b) der Migrationseffekt gibt den konstanten Gruppenabstand bei Index = 0 (durchschnittliche Stratifizierung) an; (c) erst Interaktionen (ab Modell 5) erlauben Aussagen darüber, wie sich dieser Abstand mit zunehmender Stratifizierung verändert.

alle Länder hinweg unterstellt; durch die Einführung eines zufällig variierenden Koeffizienten kann nun länderspezifische Heterogenität erfasst werden.

Abbildung 4 Länderspezifische Migrationseffekte auf die Mathematikleistung, Unterschiede zwischen Schüler der zweiten Generation und der Mehrheit; Random Slope im Modell 4.



[Abbildung 4](#) verdeutlicht diese Unterschiede: In sechs Ländern – darunter drei niedrig stratifizierte Systeme – erzielen Schüler der zweiten Generation im Durchschnitt bessere Leistungen als die Mehrheitsgesellschaft. Besonders auffällig sind die USA mit einem Vorsprung von über 15 Punkten. In den übrigen 14 Ländern zeigt sich dagegen ein Leistungsrückstand, am stärksten in Frankreich und Kolumbien (jeweils mehr als 10 Punkte).

Der methodische Mehrwert zeigt sich darin, dass die partielle Varianz der Random Slope bei (nur) 1 % und die Standardfehler leicht ansteigen, da die Variation der Steigung zusätzliche Unsicherheit abbildet. Der durchschnittliche Migrationseffekt reduziert sich dabei nur geringfügig von $-3,81$ ([Modell 3](#)) auf $-3,72$ Punkte und bleibt in seiner Substanz stabil. Parallel dazu bleibt der Haupteffekt des Stratifizierungsindex signifikant positiv: Eine stärkere institutionelle Differenzierung geht im Mittel mit höheren Mathematikleistungen einher, allerdings noch ohne Differenzierung nach Gruppen. Auch die Individualeffekte erweisen sich als robust, insbesondere der deutliche Einfluss des sozioökonomischen Status sowie Vorteile durch Unterrichtsqualität und Testsprachkompetenz.

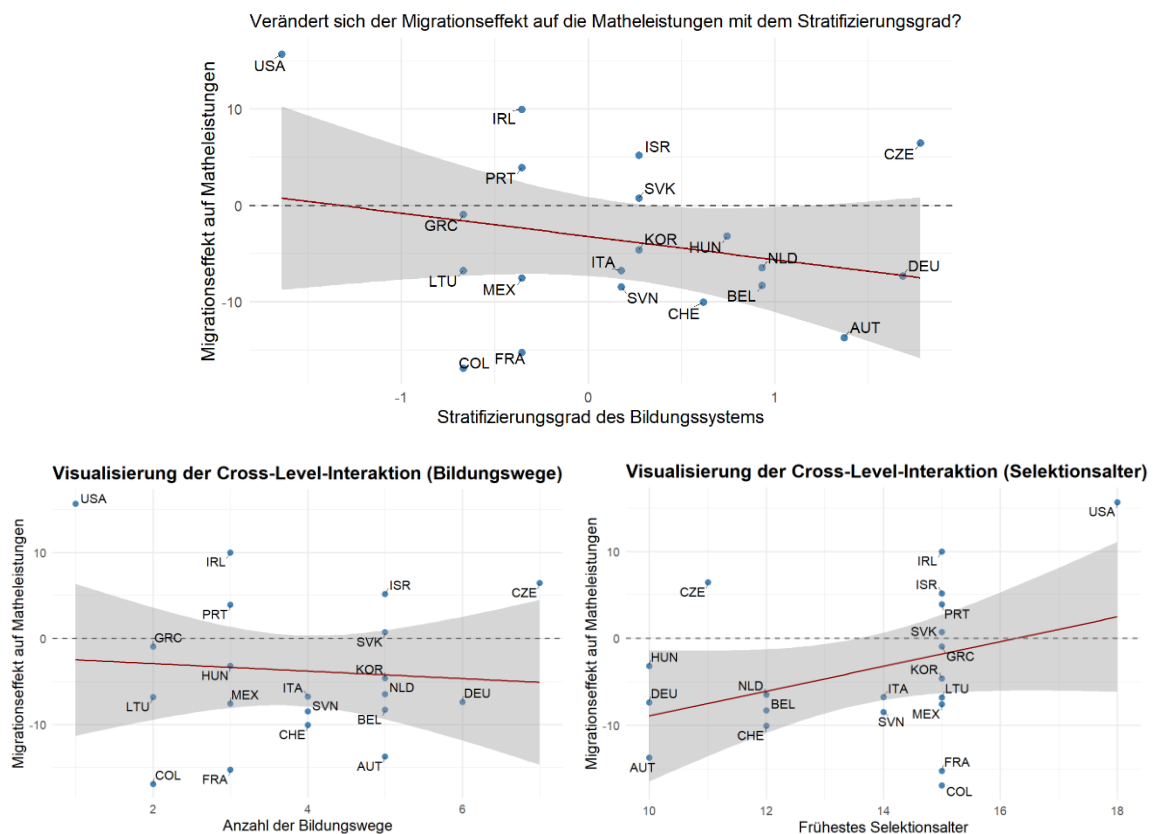
Die Ergebnisse von [Modell 4.2](#) differenzieren diese Befunde, indem die beiden Stratifizierungsdimensionen separat betrachtet werden. Während das Selektionsalter nun einen leicht verminderten, negativen, jedoch nicht mehr signifikanten Effekt zeigt (-2 Punkte), ist die Anzahl an Bildungswegen positiv mit dem Leistungsniveau assoziiert ($+13$ Punkte) und liegt knapp unterhalb der Signifikanzgrenze. Dies deutet darauf hin, dass eine höhere horizontale Stratifizierung tendenziell mit höheren Kompetenzen aller Schülergruppen verbunden ist, wenngleich offenbleibt, inwieweit die zweite Generation spezifisch davon profitiert.

Zusammenfassend zeigen die [Modelle 4](#) und [4.2](#), dass die Benachteiligung der zweiten Generation in nahezu allen Ländern bestehen bleibt, ihr Ausmaß jedoch erheblich variiert. Die Random Slope-Modellierung ist daher methodisch wie empirisch notwendig, um Verzerrungen durch Generalisierung zu vermeiden. In beiden Modellvarianten bleibt die Benachteiligung robust, während sich erste Hinweise auf differenzierte Wirkungen der Stratifizierungsdimensionen abzeichnen, die in den Cross-Level-Interaktionen von [Modell 5](#) weiter geprüft werden.

Finales Cross-level-Interaktionsmodell

Modell 5 bildet den Kern der Analyse und prüft erstmals die zentrale Hypothese, ob sich migrationsbedingte Leistungsnachteile systematisch mit dem Stratifizierungsgrad verändern.

Abbildung 5 Visualisierung der Cross-Level-Interaktionen für 20 Länder.



Die Ergebnisse (vgl. [Abbildung 5](#), oben links) deuten auf einen negativen Zusammenhang hin: Während in wenig stratifizierten Systemen – wie in den USA – Schüler der zweiten Generation im Mittel bessere Leistungen erzielen als die Mehrheitsgesellschaft, zeigt sich in stärker differenzierten Systemen – etwa in Deutschland, Belgien oder Österreich – eine deutliche Benachteiligung. Die Steigung ist negativ, jedoch nicht statistisch signifikant ($-3,09$), sodass der Effekt als tendenziell, nicht systematisch gesichert zu interpretieren ist. Der Haupteffekt des

Stratifizierungsgrades (15,6) bezieht sich auf die Mehrheitsgesellschaft und weist darauf hin, dass ein stärker differenziertes System im Durchschnitt höhere Leistungen hervorbringt. Für Schüler der zweiten Generation fällt dieser Zugewinn jedoch geringer aus, da die Interaktion den Effekt leicht reduziert. Insgesamt bleibt ihre Benachteiligung bestehen, auch wenn sich ihr Ausmaß je nach System unterschiedlich stark zeigt.²⁰

Das [Modell 5.2](#) zeigt, dass sich migrationsbedingte Leistungsunterschiede je nach Stratifizierungsdimension unterschiedlich entwickeln. Besonders bedeutsam ist die vertikale Dimension: Ein späteres Selektionsalter wirkt signifikant kompensatorisch (+8,44; $p < .05$) und ermöglicht es Schülern der zweiten Generation, anfängliche Nachteile nicht nur aufzuholen, sondern teilweise in Vorteile umzuwandeln.²¹ Dies spricht für die integrationsförderliche Wirkung längerer gemeinsamer Beschulung. Die horizontale Differenzierung weist ebenfalls einen positiven Interaktionseffekt auf (+5,3), bleibt jedoch insignifikant. Gleichwohl deutet sie darauf hin, dass vielfältigere Bildungswege das Leistungsniveau insgesamt erhöhen (+12,42) und migrationsbedingte Nachteile zumindest abfedern können. Die zugehörige Visualisierung in [Abbildung 5](#) verdeutlicht diese Zusammenhänge: Während sich mit steigendem Selektionsalter der anfangs negative Migrationseffekt sukzessive in einen Vorteil verwandelt (unten rechts), zeigen auch stärker horizontal differenzierte Systeme tendenziell Zugewinne für die zweite Generation (unten links), wenngleich die breite Streuung auf vorsichtige Interpretation verweist. Damit unterstreicht [Modell 5.2](#), dass institutionelle Strukturmerkmale nicht nur Effizienzsteigerungen bewirken, sondern maßgeblich über Chancenungleichheiten entscheiden – wobei das Selektionsalter eine deutlich stärkere Rolle spielt als die Vielfalt der Bildungswege.

Modellanalyse - Fazit

Die Mehrebenenmodelle zeigen konsistent, dass migrationsbedingte Leistungsunterschiede nicht durch individuelle oder schulische Merkmale erklärt werden können, sondern auch auf länderspezifische Strukturen zurückzuführen sind. Das Nullmodell verdeutlicht, dass institutionelle Merkmale auf Länderebene zwar nur einen begrenzten Teil der Varianz (14 %) erfassen, diese aber dennoch zentrale Unterschiede zwischen Mehrheitsgesellschaft und zweiter

²⁰ Der geschätzte Interaktionseffekt zwischen Migrationsstatus und Stratifizierungsgrad beträgt $-3,09$ ($p > .05$). Der Haupteffekt des Stratifizierungsgrades beläuft sich auf $+15,6$ Punkte, während sich der Effekt des Migrationsstatus von $-3,81$ auf $-2,89$ reduziert. Additiv ergibt sich bei durchschnittlichem Stratifizierungsniveau ein Nachteil der zweiten Generation von ca. 7 Punkten ($-2,89 + -3,09 \approx -7$).

²¹ Bei einem durchschnittlichen Stratifizierungsniveau und Kontrolle aller Kovariaten ergibt sich ein Vorteil von ca. $+1,8$ Punkten für die zweite Generation. Dieser Wert errechnet sich aus der positiven Interaktion mit dem Selektionsalter ($+8,44$) abzüglich des Haupteffekts des Migrationsstatus ($-1,6$) und des Selektionsalters ($-4,97$). Hinweis: Der Migrationseffekt auf Individualebene reduziert sich dabei, da er sich in [Modell 5.2](#) auf zwei Interaktionen verteilt, während er in [Modell 5](#) nur über eine einzelne Interaktion abgebildet wurde.

Generation mitprägen.

Über alle Modelle hinweg bleibt ein stabiler negativer Migrationseffekt bestehen, der durch individuelle und schulische Faktoren kaum gemindert wird. Stratifizierung steigert zwar die Effizienz des Systems (höhere Mittelwerte), wirkt jedoch nicht kompensatorisch auf die ethnischen Differenzen. Vielmehr zeigen die Modelle inklusive Random Slope (ab [Modell 4](#)), dass die Benachteiligung der zweiten Generation je nach Land stark variiert – mit teils deutlichen Nachteilen, aber auch einzelnen Vorteilen in niedrig stratifizierten Systemen.

Erst die differenzierte Betrachtung nach Dimensionen macht deutlich, dass ein späteres Selektionsalter signifikant integrationsförderlich wirkt und anfängliche Nachteile der zweiten Generation sogar in Vorteile umkehren kann. Auch eine größere Vielfalt an Bildungswegen entfaltet tendenziell positive Effekte, bleibt jedoch schwächer und statistisch unsicher.

Die Ergebnisse der Mehrebenenanalyse liefern eine gemischte, aber weitgehend bestätigende Evidenz für die Hypothesen. **H1** wird gestützt: In den meisten Ländern zeigt sich ein stabiler negativer Migrationseffekt, der durch individuelle oder schulische Merkmale kaum reduziert wird und sich in stärker stratifizierten Systemen tendenziell verstärkt. **H2a** findet ebenfalls klare Bestätigung: Mit steigendem Stratifizierungsgrad nimmt das durchschnittliche Leistungsniveau signifikant zu, insbesondere für die Mehrheitsgesellschaft. **H2b** wird in ihrer Kernaussage ebenfalls belegt: Höhere Stratifizierung geht nicht mit einer Verringerung, sondern mit einer Persistenz oder Ausweitung der Leistungsunterschiede einher. Besonders das Selektionsalter erweist sich als zentraler Mechanismus – spätere Selektion wirkt kompensatorisch und reduziert Benachteiligungen, während die Vielfalt der Bildungswege zwar positive, aber schwächere und unsichere Effekte zeigt. Insgesamt bestätigen die Modelle, dass institutionelle Differenzierung zwar Effizienzgewinne ermöglicht, zugleich aber die ethnische Ungleichheit fort schreibt.

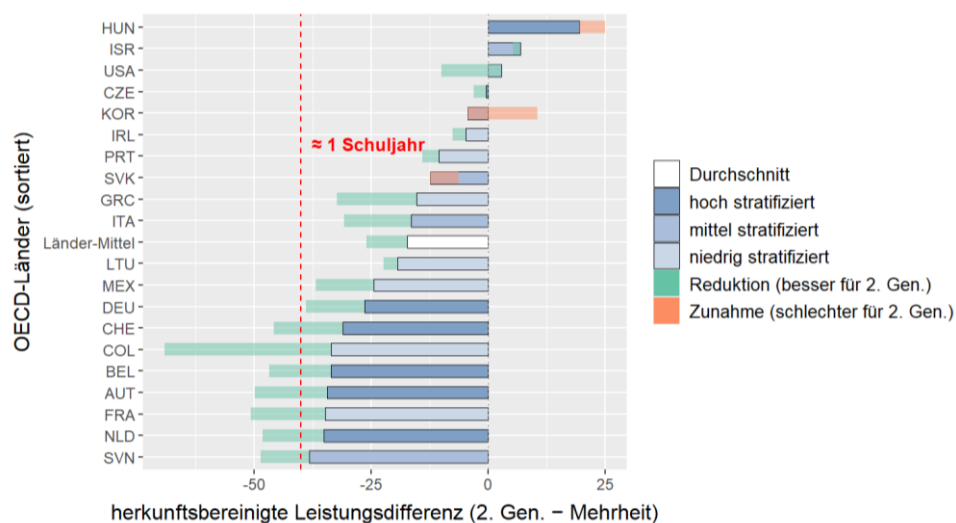
4.2.2. Herkunftsbereinigte Leistungsunterschiede in Mathematik

Im letzten Analyseschritt werden ethnische Leistungsdifferenzen unter Kontrolle der sozialen Herkunft untersucht. Auf Grundlage des Random Slope-Modells ([Modell 4](#)) wurden hierzu modellbasierte Vorhersagen der Mathematikleistungen berechnet (vgl. [Appendix D](#)). Durch diese Herkunftsbereinigung lässt sich der Teil der Leistungsunterschiede isolieren, der nicht auf ungleiche soziale Ressourcen zurückzuführen ist – die sogenannten *Ethnic Penalties*. Damit knüpft das Kapitel direkt an die Hypothesen zu Effizienz, Gleichheit und Durchlässigkeit an und prüft, ob die durch Stratifizierung erzielten Leistungsgewinne mit stabilen oder abnehmenden ethnischen Abständen einhergehen.

Ländervergleiche herkunftsbereinigter Leistungsunterschiede

Abbildung 6 zeigt die herkunftsbereinigte Leistungsdifferenz in Mathematik zwischen Schülern der zweiten Generation und der Mehrheitsgesellschaft in 20 OECD-Ländern. Dadurch wird jener Teil der Leistungsunterschiede sichtbar, der nicht auf ungleiche soziale Ausgangslagen zurückgeht. Die farbigen Segmente markieren die Veränderungen gegenüber den unbereinigten Differenzen, während die Balkenfarben den Stratifizierungsgrad der Systeme anzeigen (identisch zu **Abbildung 3**).

Abbildung 6 Herkunftsbereinigte länderspezifische Ethnic Penalties mit Veränderungen zu unkontrollierten Leistungen - Unterschiede zwischen der 2. Generation und der Mehrheitsgesellschaft in 20 OECD-Ländern, gruppiert nach Stratifizierungsgrad.



Drei zentrale Muster lassen sich erkennen:

(1) Die Bedeutung sozialer Herkunft: In vielen Ländern schrumpft die anfängliche Schere nach Kontrolle der sozialen Herkunft deutlich (grüne Segmente). Dies bestätigt die Annahme primärer Herkunftseffekte (**Boudon**), wonach ungleiche Ressourcenverteilung ein wesentlicher Treiber der zuvor beobachteten Differenzen ist. Werden diese Ressourcen statistisch „gleichgestellt“, treten die eigentlichen Netto-Differenzen klarer hervor.

(2) Das Fortbestehen ethnischer Nachteile in stärker stratifizierten Systemen: In Ländern mit hoher Stratifizierung – etwa Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande oder Belgien – verbleiben auch nach Herkunftsbereinigung substanzielle Leistungsnachteile, teils in der Größenordnung von einem halben bis knapp einem Schuljahr. Dies deutet darauf hin, dass institutionelle Mechanismen wie frühe Selektion oder eingeschränkte Durchlässigkeit migrationspezifische Anfangsnachteile konservieren, anstatt sie auszugleichen.

(3) Vorteile in weniger stratifizierten Kontexten: In Ländern mit niedriger Stratifizierung – etwa den USA, Israel oder teils Ungarn – verschwinden die Unterschiede nach

Bereinigung oder kehren sich sogar in Vorteile für die zweite Generation um. Dies deckt sich mit den Befunden der Cross-Level-Interaktionen: Längeres gemeinsames Lernen (ermöglicht Peer-Effekte) und integrative Schulstrukturen ermöglichen es, anfängliche Sprach- und Ressourcennachteile abzubauen.²² Einzelne Ausnahmen, wie Korea oder die Slowakei, zeigen hingegen eine Zunahme der Differenzen nach Bereinigung. Dies deutet darauf hin, dass Schüler der zweiten Generation vor allem über ihre relativ günstige soziale Position profitiert haben. Wird dieser Vorteil statistisch kontrolliert, tritt ihre relative Benachteiligung im direkten Vergleich mit der Mehrheitsgesellschaft klarer hervor.

Im Ländervergleich ergibt sich somit ein klares Muster: Die Herkunftsbereinigung reduziert die Unterschiede im Durchschnitt, beseitigt sie aber nicht systematisch. *Ethnic Penalties* bleiben vor allem in stärker stratifizierten Systemen bestehen und verdeutlichen den Trade-off zwischen Effizienzgewinnen und Chancen(un-)gleichheit.

Aggregierte Effizienz- und Gleichheitsmuster nach Stratifizierung

[Tabelle 5](#) fasst die herkunftsbereinigten Ergebnisse über Länder hinweg zusammen und verdeutlicht ebenso drei zentrale Muster.

Tabelle 5 *Ethnische Differenzen in aggregierten (herkunftsbereinigten) Kompetenzen entlang Stratifizierungskategorie.*

Aggregierte Mathekompetenzen für Stratifizierungskategorie

Stratifizierungsgrad	vor Kontrolle			Nach Herkunftsbereinigung		
	Mehrheit	2.Gen	ethnische Differenz	Mehrheit	2.Gen	ethnische Differenz
niedrig	453	448	-6	451	451	0
mittel	491	458	-33	483	459	-25
hoch	509	475	-34	499	477	-23

Erstens bleibt der Effizienztrend auch nach Kontrolle der sozialen Herkunft bestehen: Die mittleren Mathematikleistungen steigen von niedrig zu hoch stratifizierten Systemen – deutlich für die Mehrheitsgesellschaft (+32 bzw. +16 Punkte) und in etwas geringerem, aber relevanten Umfang auch für die zweite Generation (+8 bzw. +18 Punkte). Damit bestätigt sich, dass eine stärkere institutionelle Differenzierung mit höheren durchschnittlichen Kompetenzen einhergeht (vgl. van de Werfhorst & Mijs, 2010).

²² Peer-Effekte bezeichnen den Einfluss, den Mitschüler auf die Lern- und Leistungsentwicklung haben. Insbesondere in heterogenen, integrativen Lerngruppen können Schüler mit geringeren Startvoraussetzungen von leistungstärkeren Peers profitieren – sei es durch direkte Unterstützung, gemeinsames Lernen oder implizite Anpassung an höhere Leistungsstandards (vgl. [Sacerdote 2011](#)).

Zweitens werden ethnische Leistungsunterschiede zwar nach Herkunftsberreinigung reduziert, jedoch nicht aufgehoben – und dies in systematisch unterschiedlichem Ausmaß je nach Stratifizierung:

(a) In niedrig stratifizierten Systemen verschwindet die anfängliche Differenz vollständig (von -6 auf 0). Integrativere Kontexte scheinen hier auszureichen, um soziale Startnachteile der zweiten Generation auszugleichen.

(b) In mittel stratifizierten Systemen schrumpft die Lücke von -33 auf -25 Punkte, so dass rund ein Viertel der ursprünglichen Differenz durch soziale Herkunft erklärbar ist – die verbleibende Benachteiligung bleibt jedoch erheblich.

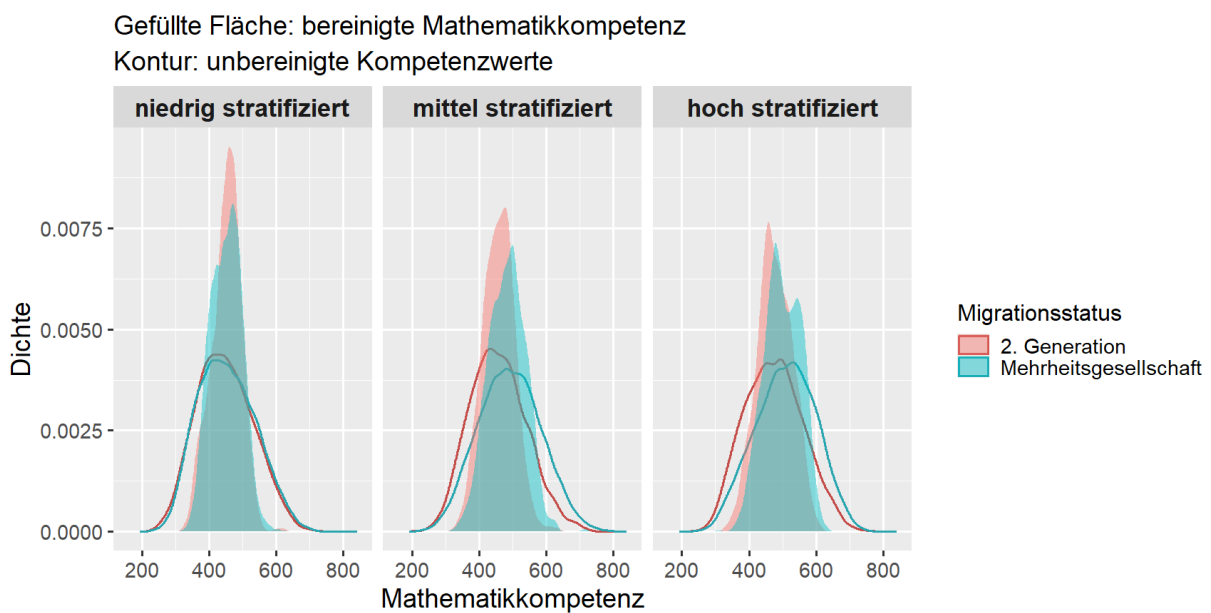
(c) In hoch stratifizierten Systemen reduziert sich die Differenz von -34 auf -23 Punkte, womit etwa ein Drittel der unbereinigten Differenz auf soziale Herkunft zurückzuführen ist. Gleichwohl bleibt ein persistenter Abstand bestehen, der auf institutionelle Mechanismen wie frühe Selektion und eingeschränkte Durchlässigkeit verweist.

Drittens wird damit ein klarer Trade-off zwischen Effizienz und Gleichheit sichtbar: Mit zunehmender Stratifizierung steigen zwar die mittleren Leistungen, gleichzeitig bleiben die bereinigten *Ethnic Penalties* in mittleren und hohen Stratifizierungskontexten bestehen. Während niedrig stratifizierte Systeme der Gleichheitsfunktion am nächsten kommen (Differenz nach Bereinigung = 0), erzielen stärker differenzierende Systeme zwar Effizienzgewinne, schreiben jedoch Ungleichheiten fort.

Verteilungsbild: Streuung der herkunftsberreinigten Matheleistungen

[Abbildung 7](#) zeigt die Dichteverteilungen der Mathematikleistungen nach Migrationsstatus und Stratifizierungsgrad, jeweils vor (Konturlinien) und nach (gefüllte Flächen) Herkunftsberreinigung. Damit wird sichtbar, dass sich Unterschiede nicht nur im Mittelwert, sondern auch in der Form der Verteilungen ausdrücken – insbesondere am oberen Leistungsrand.

Abbildung 7 Dichteverteilung vor & nach Herkunftsberreinigung.



Eine erste Auffälligkeit in [Abbildung 7](#) ist die deutliche Verdichtung der Verteilungen nach Bereinigung. Während die unteren Leistungsgrenzen deutlich ansteigen, sinken die oberen Werte um mehr als 120 Punkte. Dadurch verschieben sich beide Gruppen – Mehrheitsgesellschaft und zweite Generation – stärker ins mittlere Leistungsspektrum. Besonders in niedrig stratifizierten Systemen tritt dieser Effekt klar hervor, während in höher stratifizierten Systemen weiterhin Leistungsabstände bestehen bleiben (vgl. [Tabelle 9](#) im Appendix D).

In niedrig stratifizierten Systemen liegen die Verteilungen nach Bereinigung nahezu deckungsgleich. Der zuvor geringe Abstand (leichte Linksverschiebung der zweiten Generation) reduziert sich weiter, auch im oberen Leistungssegment zeigen sich keine Ausdünnungseffekte. Dies spricht für die hohe Durchlässigkeit und integrativen Lernumgebungen solcher Systeme.

In der Gruppe der mittel differenzierten Systeme rücken die Gruppen ebenfalls näher zusammen, doch die zweite Generation bleibt leicht linksverschoben. Vor allem im oberen Leistungsbereich zeigt sich, dass die Mehrheitsgesellschaft stärker vertreten bleibt, während die zweite Generation an Dichte verliert (siehe rund um 600 Punkte). Dieses Muster entspricht der aggregierten Differenz von rund –25 Punkten (vgl. [Tabelle 5](#)) und verweist auf institutionell vermittelte Mechanismen wie frühe Zuweisung, Segregationslagen oder sprachliche Routinen.

In Ländern mit hoher Stratifizierung schließlich bleibt der Abstand am größten: Trotz Annäherung nach Bereinigung bleibt die zweite Generation klar links verschoben, und im oberen Leistungsbereich dünnt ihre Dichte sichtbar aus. Damit bestätigt sich, dass frühe Selektion und geringere Chancen in höheren Bildungswegen die Chancenungleichheit verstärken. Zwar steigen die mittleren Kompetenzen beider Gruppen, doch die Gleichheitsfunktion wird klar

verfehlt.

Übergreifend verdeutlicht [Abbildung 7](#): Herkunftsbereinigung reduziert die Disparitäten, eliminiert sie jedoch nur in niedrig stratifizierten Kontexten. Mit zunehmender Differenzierung bestehen bereinigte *Ethnic Penalties* fort, die sich insbesondere im oberen Leistungsegment manifestieren. Die Befunde stützen die Modellresultate: Spätere Selektion wirkt kompensatorisch und fördert Gleichheit, während eine Ausweitung von Bildungswegen allein eher potenziell, aber weniger systematisch Ungleichheiten abbaut (vgl. [Modell 5.2](#)).

Im Lichte der herkunftsbereinigten Leistungsdifferenzen lassen sich die Hypothesen wie folgt bewerten:

- **H1** (*Benachteiligung der zweiten Generation*) wird eindeutig bestätigt. Auch nach Kontrolle der sozialen Herkunft verbleiben in vielen Ländern substanzielle Ethnic Penalties – besonders in stärker stratifizierten Bildungssystemen.
- **H2a** (*Effizienz*) wird durch aggregierte Mittelwerte erneut gestützt: Die durchschnittlichen Mathematikleistungen steigen mit dem Stratifizierungsgrad – sowohl bei der Mehrheitsgesellschaft als auch (in geringerem Ausmaß) bei der zweiten Generation.
- **H2b** (*Ungleichheit*) wird ebenfalls bestätigt: In hoch stratifizierten Systemen bestehen die bereinigten Leistungsunterschiede fort, während sie in wenig stratifizierten Systemen vollständig verschwinden. Auch die Dichteverteilungen belegen, dass ethnische Ungleichheiten in stärker differenzierten Systemen nicht nur im Mittelwert, sondern auch im oberen Leistungsbereich persistieren. Das spricht für eine systematische Verschärfung von Chancenungleichheit mit zunehmender institutioneller Differenzierung.

5. Fazit

Die vorliegende Untersuchung analysierte den Einfluss der vertikalen und horizontalen Stratifizierung von Bildungssystemen auf die Mathematikleistungen von Schülern der zweiten Generation im Vergleich zur Mehrheitsgesellschaft. Ausgangspunkt war Essers ([2016a](#)) theoretische Systematisierung, die die Funktionen von Bildungssystemen entlang der Dimensionen Effizienz, Gleichheit und soziale Durchlässigkeit verortet. Die zentrale Forschungsfrage lautete, inwiefern Stratifizierung das Leistungsverhältnis zwischen Mehrheitsgesellschaft und zweiter Generation beeinflusst.

Die Ergebnisse zeichnen ein klares Bild: Stratifizierte Systeme generieren einerseits Effizienzgewinne, indem sie das durchschnittliche Leistungsniveau steigern, zugleich aber verstärken sie ethnische Leistungsdisparitäten. Integrative Systeme mit späterer Selektion

hingegen bieten günstigere Bedingungen für eine Angleichung der Leistungen. Damit wird ein klassischer Trade-off sichtbar: Differenzierung erhöht zwar das Kompetenzniveau, verfestigt jedoch ungleiche Ausgangsbedingungen.

Die finale Hypothesenprüfung verdeutlicht dies im Einzelnen:

- **H1** (*Benachteiligung*) wird bestätigt: Mit zunehmender Stratifizierung verschärfen sich die Leistungsnachteile der zweiten Generation gegenüber der Mehrheitsgesellschaft.
- **H2a** (*Effizienz*) findet klare Unterstützung: Differenziertere Systeme erzielen höhere mittlere Mathematikleistungen in beiden Gruppen.
- **H2b** (*Ungleichheit*) wird ebenso gestützt: Die ethnische Leistungslücke nimmt mit wachsender Stratifizierung zu und verschwindet lediglich in niedrig stratifizierten Kontexten.
- **H3** (*Soziale Undurchlässigkeit*) erfährt teilweise Bestätigung: Der soziale Gradient bleibt auch nach Kontrolle relevant, fällt jedoch nicht in allen Konstellationen gleich stark aus.
- **H4** (*Interaktive Benachteiligung*) wird klar bestätigt: Herkunfts- und Migrationseffekte kumulieren in stärker differenzierten Systemen und benachteiligen die zweite Generation besonders.

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Stratifizierung in OECD-Bildungssystemen ambivalente Effekte entfaltet: Einerseits steigert sie die Effizienz in Form höherer durchschnittlicher Leistungen, andererseits reproduziert und verschärft sie ethnische Ungleichheiten. Besonders der Zeitpunkt der ersten Selektion erweist sich als zentraler Hebel: Spätere Übergänge gehen konsistent mit einer Verringerung migrationsbedingter Nachteile einher, während frühe Sortierung diese verfestigt. Demgegenüber bleibt die horizontale Differenzierung – die Vielfalt von Bildungswegen – ein schwächerer oder inkonsistenter Faktor. Für die OECD-Kontexte bedeutet dies eine klare Policy-Botschaft: Institutionelle Reformen, die auf eine spätere und weniger rigide Selektion setzen, können substantielle Beiträge zur Reduktion von Bildungsungleichheiten leisten, ohne zwangsläufig Effizienzverluste zu erzeugen.

Limitationen und zukünftige Forschungsansätze

Trotz der aufgezeigten Befunde muss betont werden, dass die Aussagekraft der Ergebnisse durch mehrere grundlegenden methodischen und theoretischen Einschränkungen begrenzt ist. *Erstens* handelt es sich bei dieser Untersuchung um einen Querschnittsdaten-Ansatz,

der keine kausalen Schlüsse zur Kompetenzentwicklung erlaubt. Die gemessenen Unterschiede zwischen Migranten der zweiten Generation und der Mehrheitsgesellschaft lassen sich somit nicht eindeutig auf institutionelle Arrangements zurückführen, da unbeobachtete Heterogenität im Zeitverlauf nicht hinreichend kontrolliert werden kann (Esser [2016a: 373](#); [2016c: 39](#)). Auch Contini & Cugnata ([2020: 2](#)) weisen darauf hin, dass die Evaluation institutioneller Effekte anhand internationaler Querschnittsdaten problematisch ist, da unbeobachtete systemische Faktoren auf allen Bildungsstufen die Ungleichheiten beeinflussen können. Borgna & Contini ([2014: 671](#)) ergänzen, dass der Fokus auf nur einer einzelnen internationalen Leistungsstudie (wie z.B. PISA, TIMSS oder ICCS) die institutionellen, kulturellen und gesellschaftlichen Unterschiede zwischen Ländern nicht ausreichend erfassen, insbesondere vorbestehende Ungleichheiten vor der Selektion.

Zweitens fehlen in PISA zentrale Informationen zu vorschulischen Leistungen und kognitiven Fähigkeiten, sodass Lernzuwächse im Schulsystem nicht isoliert von bereits bestehenden Disparitäten betrachtet werden können (Esser [2016a: 381f.](#); [2016b: 102f.](#)). Wie Esser betont, überschätzen die in dieser Untersuchung verwendeten Indikatoren wie Mittelwerte, Varianzen und Gradienten systematische Effekte, solange diese kognitiven Vorbedingungen und Kompositionsmechanismen nicht berücksichtigt werden ([2016a: 336f.](#)). Zudem müssen – um Verzerrungen zu vermeiden – auch weitere schulische Mechanismen getrennt von Stratifizierung betrachtet werden. Dazu zählen Unterschiede in Curricula und Ressourcenausstattung, Peer-Zusammensetzung, Lehrqualität sowie Evaluations- und Unterrichtsanstrengungen ([Esser 2016b: 105f.](#)). Diese Aspekte sind empirisch besonders bedeutsam, da sonst Effekte der Differenzierung fälschlicherweise mit sozialer Stratifizierung vermengt werden können.

Darüber hinaus verweist Esser ([2016a: 367](#)) darauf, dass ein realistisches Verständnis ethnischer Leistungsunterschiede nur möglich ist, wenn besondere Kontexte der Herkunftsländer (für Untersuchungen der 1. Generation), der ethnischen Gemeinden, Migrationsbiografien sowie die sprachliche und soziale Akkulturation der Migrantenfamilien berücksichtigt werden. Diese Faktoren bleiben in internationalen Bildungsstudien wie PISA jedoch weitgehend unberücksichtigt und schränken somit die Interpretierbarkeit der Ergebnisse ein.

Drittens sind die einbezogenen OECD-Länder relativ heterogen in Bezug auf ihre geographische Lage, ihr Entwicklungsniveau, ihre gesellschaftliche Struktur und ihre Migrationsgeschichte. Borgna & Contini ([2014: 671](#)) betonen, dass unterschiedliche Zusammensetzungen der Migrantenpopulation und Migrationskontexte erhebliche methodische

Herausforderungen darstellen. In dem Zusammenhang verweisen Wech und Weinkam auf einen möglichen „selection bias“, der mit einer eingeschränkten Länderauswahl einhergehen kann ([2016: 67](#)), was die Generalisierbarkeit und Attribution der institutionellen Effekte und ethnischen Differenzen erschwert.

Ein weiterer kritischer Punkt betrifft die fortbestehenden Segregationsmechanismen auch in integrierten Schulsystemen. Annahme, dass eine Reform des Schulsystems – etwa durch die Umstellung von gegliederten auf integrierte Strukturen – automatisch zu mehr Chancengleichheit führen würde. Münch (2024: 293f.) betont, dass dies eine verkürzte Erwartung ist, da soziale Segregation auch in integrierten Systemen fortwirkt. Wohnortbezogene und milieuspezifische Unterschiede, unterschiedliche Ressourcen der Familien sowie selektive Netzwerke sorgen dafür, dass sich soziale Ungleichheiten innerhalb integrierter Schulen reproduzieren. Somit können Bildungsungleichheiten nicht allein durch institutionelle Strukturreformen überwunden werden; es bedarf ergänzender Maßnahmen, die an der Schnittstelle von Schule und Familie ansetzen und gezielt sozial benachteiligte sowie zugewanderte Gruppen unterstützen.

Ebenso kommen Dronkers et al. ([2011: 1](#)) zu dem Befund „that educational systems are neither uniformly ‘good’ nor ‘bad’, but they can result in different consequences for different migrant groups“. Dies zeigt, dass einfache „One-size-fits-all“-Lösungen nicht existieren, sondern spezifische migrations- und systembezogene Kontexte berücksichtigt werden müssen.

Die Forschungslage zu den kausalen Mechanismen von Differenzierung und Integration halten Esser & Seuring ([2020: 375](#)) so fest: „Die Befunde sind jedenfalls alles in allem gemischt und eigentlich ist auch nach Jahrzehnten nicht unaufgeregter empirischer Bildungsforschung kaum etwas wirklich“.

Schließlich betont Hartmut Esser, dass eine endgültige Klärung nur durch international vergleichende Längsschnittdaten möglich wäre, die Lernentwicklungen von der Vorschule bis ins Erwachsenenalter nachzeichnen und dabei alle relevanten Bedingungsfaktoren (kognitive Fähigkeiten, institutionelle Mechanismen, Kompositions- und Selektionseffekte) enthalten ([2016a: 383](#)). Für Deutschland liefert das National Educational Panel Study (NEPS) die „theoretisch erforderlichen Daten“ ([Esser & Seuring 2020: 279](#)), aber eine Ausweitung auf den internationalen Raum wäre notwendig, um belastbare Aussagen über Systemeffekte treffen zu können ([Gross & Hadjar 2016: 340f.](#)). Besonders aufschlussreich wären in diesem Zusammenhang auch Experimente zur Umstellung von differenzierten auf integrierte Systeme ([Esser 2016a: 373](#) nach Betts 2011: 357ff., 371ff.), um kausale Wirkmechanismen

isolieren zu können.

Zusammenfassend verdeutlichen diese Limitationen, dass die Befunde der vorliegenden Studie trotz robuster Muster unter erheblichen Vorbehalten interpretiert werden müssen. Die institutionellen Effekte sind ambivalent und in ihrer kausalen Bedeutung nur eingeschränkt belegbar. Fortschritte in der Bildungsforschung hängen maßgeblich davon ab, ob es gelingt, die genannten Datenlücken und methodischen Herausforderungen zu schließen.

Literaturverzeichnis

- Allmendinger, J. (2016). Good and bad education systems: Is there an ideal? In A. Hadjar, & C. Gross (Hrsg.), *Education systems and inequalities: International comparisons* (pp. 321–334). Bristol; Chicago: Policy Press. <https://doi.org/10.1332/policypress/9781447326106.003.0016>.
- Allmendinger, J. (1989). Educational Systems and Labor Market Outcomes. *European Sociological Review* 5(3):231–50.
- Bauer, P. & Riphahn, RT. (2007). Heterogeneity in the intergenerational transmission of educational attainment: Evidence from Switzerland on natives and second-generation immigrants. *Journal of Population Economics* 20(1): 121–148.
- Bauer, P. & Riphahn, RT. (2013). Institutional determinants of intergenerational education transmission: Comparing alternative mechanisms for natives and immigrants. *Labour Economics* 25: 110–122.
- Betts, JR. & Lofstrom, M. (2000). The educational attainment of immigrants: Trends and implications. In: Borjas GJ (Hrsg.) *Issues in the Economics of Immigration*. Chicago, IL: The University of Chicago Press, pp. 51–115.
- Betts, J. R. (2009). *The economics of tracking in education* [Pre-publication manuscript]. University of California, San Diego.
- Bol, T. & Van de Werfhorst, H. G. (2013). The measurement of tracking, vocational orientation, and standardization of educational systems: A comparative approach (GINI discussion paper no. 81). Amsterdam.
- Bol, T., Witschge, J., Van de Werfhorst, H. G. & Dronkers, J. (2014). Curricular Tracking and Central Examinations: Counterbalancing the Impact of Social Background on Student Achievement in 36 Countries. *Social Forces* 92 (4): 1545–1572. Doi: [10.1093/sf/sou003](https://doi.org/10.1093/sf/sou003).
- Bol, T., & Van de Werfhorst, H. G. (2016). Measuring educational institutional diversity: tracking, vocational orientation and standardisation. In A. Hadjar & C. Gross (Hrsg.), *Education Systems and Inequalities: International Comparisons* (pp. 73–94). Chapter, Bristol University Press. <https://doi.org/10.1332/policypress/9781447326106.003.0005>.
- Borgna, C., & Contini, D. (2014). Migrant Achievement Penalties in Western Europe: Do Educational Systems Matter? *European Sociological Review*, 30(5), 670–683. <https://doi.org/10.1093/esr/jcu067>.
- Boudon, R. (1974). *Education, Opportunity, and Social Inequality*. New York: Wiley.
- Buchmann, C. & Parrado, E. (2006). Educational achievement of migrant-origin and native students: A comparative analysis informed by institutional theory. In D.P. Parker and A.W. Wiseman

- (eds), *The Impact of Comparative Education Research on Institutional Theory*. Oxford: Elsevier Science, 345–377. [https://doi.org/10.1016/S1479-3679\(06\)07014-9](https://doi.org/10.1016/S1479-3679(06)07014-9).
- Contini, D., & Cugnata, F. (2020). Does Early Tracking Affect Learning Inequalities? Revisiting Difference-in-Differences Modeling Strategies with International Assessments. *Large-Scale Assessments in Education* 8(1). <https://doi.org/10.1186/s40536-020-00094-x>.
- Crul, M. & Vermeulen, H. (2003). Introduction: The second generation in Europe. *International Migration Review* 37(4): 965–986.
- Diehl, C., Hunkler, C., Kristen, C. (2016). Ethnische Ungleichheiten im Bildungsverlauf. Eine Einführung. In: Diehl, C., Hunkler, C., Kristen, C. (Hrsg.) *Ethnische Ungleichheiten im Bildungsverlauf*. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-04322-3_1.
- Dollmann, J. (2015). Less choice, less inequality? A natural experiment on social and ethnic differences in educational decision-making. *European Sociological Review* 32(2): 203–215.
- Dronkers, J., & Korthals, R.A. (2016). Tracking, school entrance requirements and the educational performance of migrant students. In Andreas Hadjar und Christiane Gross (Hrsg.). *Education Systems and Inequalities: International Comparisons: 185-205*. <https://doi.org/10.1332/policypress/9781447326106.003.0010>.
- Dronkers, J., Van Der Velden, R. & Dunne, A. (2012). Why Are Migrant Students Better off in Certain Types of Educational Systems or Schools Than in Others? *European Educational Research Journal* 11(1):11–44. <https://doi.org/10.2304/eeerj.2012.11.1.11>.
- Dustmann, C., Frattini, T. & Lanzara, G. (2012). Educational achievement of second-generation immigrants: An international comparison. *Economic Policy* 27(69): 143–185.
- Esser, H. (2016a). Bildungssysteme und ethnische Bildungsungleichheiten. In Diehl, Claudia, Christian Hunkler, und Cornelia Kristen, (Hrsg.), *Ethnische Ungleichheiten im Bildungsverlauf*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 331-396.
- Esser, H. (2016b). Sorting and (much) more: prior ability, school effects and the impact of ability tracking on educational inequalities in achievement. In A. Hadjar & C. Gross (Hrsg.), *Education Systems and Inequalities: International Comparisons*. Chapter, Bristol University Press: 95–114.
- Esser, H. (2016c). The model of ability tracking – Theoretical expectations and empirical findings on how educational systems impact on educational success and inequality. In Blossfeld, Hans-Peter, Sandra Buchholz, Jan Skopek, und Moris Triventi, (Hrsg.). *Models of Secondary Education and Social Inequality: An International Comparison*. Edward Elgar Publishing: 25-42. <https://doi.org/10.4337/9781785367267.00009>.
- Esser, H. & Seuring, J. (2020). Kognitive Homogenisierung, schulische Leistungen und soziale Bildungsungleichheit: Theoretische Modellierung und empirische Analyse der Effekte einer strikten Differenzierung nach den kognitiven Fähigkeiten auf die Leistungen in der Sekundarstufe und den Einfluss der sozialen Herkunft in den deutschen Bundesländern mit den Daten der „National Educational Panel Study“ (NEPS). *Zeitschrift für Soziologie*, 49(5-6), 277-301. <https://doi.org/10.1515/zfsoz-2020-0025>.
- Esser, H. (2025). Kognitive Differenzierung und Kollateral-Stratifikation: Effekte des stringenten Ability-Trackings auf die (Ent-)Kopplung kognitiver und sozialer Einflüsse auf die Leistungen in der Sekundarstufe. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 77(2), 215–246. <https://doi.org/10.1007/s11577-025-01000-5>.
- Fend, H. (1974). *Gesellschaftliche Bedingungen schulischer Sozialisation*. Weinheim: Beltz.
- Gang, IN. & Zimmermann, KF. (2000). Is child like parent? Educational attainment and ethnic origin. *The Journal of Human Resources* 35(3): 550–569.

Geißler, R., Weber-Menges, S. (2010). Bildungsungleichheit – Eine deutsche Altlast. Die bildungssoziologische Perspektive. In: Barz, H. (Hrsg.) Handbuch Bildungsfinanzierung. VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-92520-2_13.

Gross, C., Meyer, H.D., & Hadjar, A. (2016). Theorising the impact of education systems on inequalities. In Andreas Hadjar und Christiane Gross (Hrsg.). *Education Systems and Inequalities: International Comparisons: 185-205*. <https://doi.org/10.1332/policypress/9781447326106.003.0010>.

Gross, C. & Hadjar, A. (2016). Conclusions and summary. In Andreas Hadjar und Christiane Gross (Hrsg.). *Education Systems and Inequalities: International Comparisons: 335-342*. <https://doi.org/10.1332/policypress/9781447326106.003.0010>.

Heath, A. & Brinbaum, Y. (2007). Explaining ethnic inequalities in educational attainment. *Ethnicities*, 7, 291–305.

Liu, X., Hansen, K. Y. & Valcke, M. (2024). A Decade of PISA: Student Perceived Instructional Quality and Mathematics Achievement across European Countries. <https://doi.org/10.1007/s11858-024-01630-7>.

Marks, G. N. (2005). Cross-National Differences and Accounting for Social Class Inequalities in Education. *International Sociology* 20 (4): 483–505.

Müller, W., & Shavit, Y. (1998). The Institutional Embeddedness of the Stratification Process: A Comparative Study of Qualifications and Occupations in Thirteen Countries. In Y. Shavit, & W. Müller (Hrsg.), *From school to work: A comparative study of educational qualifications and occupational destinations* (pp. 1–48). Oxford: Clarendon Press.

Münch, R. (2024). Bildungsungleichheit wie in kaum einem anderen Land? Hartmut Essers Frontalangriff auf die Standardposition und das Integrationsmodell in der Bildungsforschung. *Soziologische Revue* 47(3):285–95. <https://doi.org/10.1515/srsr-2024-2042>.

Nielsen, H. S., Rosholm, M., Smith, N. & Husted, L. (2003). The school-to-work transition of 2nd generation immigrants in Denmark. *Journal of Population Economics* 16(4): 755–786.

Nieuwenhuis, R., Te Grotenhuis, M., & Pelzer, B. (2012). Influence.ME: Tools for Detecting Influential Data in Mixed Effects Models. *R Journal*, 4(2), 10. Zuletzt abgerufen am 15.08.2025, https://journal.r-project.org/archive/2012-2/RJournal_2012-2_Nieuwenhuis-et-al.pdf.

OECD (2007). *PISA 2006. Science Competencies for Tomorrow's World*, Paris: OECD.

OECD (2010). *Closing the Gap for Immigrant Students: Policies, Practice and Performance* (OECD Reviews of Migrant Education). Paris: OECD.

OECD (2012). *Untapped Skills: Realising the Potential of Immigrant Students*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.

OECD (2014). *PISA 2012 Ergebnisse: Was Schülerinnen und Schüler wissen und können* (Band I, Überarbeitete Ausgabe, Februar 2014): Schülerleistungen in Lesekompetenz, Mathematik und Naturwissenschaften, W. Bertelsmann Verlag, Germany. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264208858-de>.

OECD (2015). *Immigrant Students at School: Easing the Journeys towards Integration* (OECD Reviews of Migrant Education). Paris: OECD.

OECD (2024). *PISA 2022 Technical Report*. PISA. OECD.

Portes, A. & Rumbaut, R. (2001). *Legacies: The Story of the Immigrant Second Generation*. San Francisco: University of California Press.

Sacerdote, B. (2011). Peer effects in education: How might they work, how big are they and how much do we know thus far? In E. A. Hanushek, S. Machin, & L. Woessmann (Hrsg.), *Handbook of*

the economics of education (Vol. 3, pp. 249–277). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53429-3.00004-1>

Schnepf, S. V. (2007). Immigrants' Educational Disadvantage: An Examination across Ten Countries and Three Surveys. *Journal of Population Economics* 20 (3): 527–545. <https://doi.org/10.1007/s00148-006-0102-y>.

Spörlein, C., & Schlueter, E. (2018). How education systems shape cross-national ethnic inequality in math competence scores: Moving beyond mean differences. *PLOS ONE*, 13(3). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193738>.

Stronati, C. (2023). The design of upper secondary education across OECD countries: Managing choice, coherence and specialization, OECD Education Working Paper No. 288. *OECD Publishing*. Zuletzt abgerufen am 15.08.2025 von [https://one.oecd.org/document/EDU/WKP\(2023\)3/en/pdf](https://one.oecd.org/document/EDU/WKP(2023)3/en/pdf).

Teltemann, J., & Schunck, R.. (2016). Education Systems, School Segregation, and Second-Generation Immigrants' Educational Success: Evidence from a Country-Fixed Effects Approach Using Three Waves of PISA. *International Journal of Comparative Sociology* 57(6):401–24. <https://doi.org/10.1177/0020715216687348>.

Van De Werfhorst, H. G., & Jonathan, J. B. Mijs. (2010). Achievement Inequality and the Institutional Structure of Educational Systems: A Comparative Perspective. *Annual Review of Sociology* 36(1):407–28. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.012809.102538>.

Wech, Daniela. & Weinkam, T. (2016). Determinants of the Educational Situation of Young Migrants. *CESifo DICE Report*, 14 (3) 65-68 Ifo Institute Munich. Zuletzt abgerufen am 17.08.2025 von <https://www.ifo.de/en/publications/2016/article-journal/determinants-educational-situation-young-migrants>.

World Bank. (O.D.). “World Bank Country and Lending Groups”. *The World Bank Group*. Zuletzt abgerufen am 15.08.2025 von <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups>.

World Population Review. (2025). Immigration by Country 2025. *World Population Review*. Zuletzt abgerufen am 15.08.2025 von <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/immigration-by-country#:~:text=United%20Kingdom9.4M%2013.79>.

Zapfe, L., & Gross, C. (2021). How Do Characteristics of Educational Systems Shape Educational Inequalities? Results from a Systematic Review. *International Journal of Educational Research* 109:101837. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2021.101837>.

Appendix

Appendix A

Tabelle 6 Deskriptive Statistiken der abhängigen und unabhängigen Variable(n). Datengrundlage: Schüler = 102.204, Schulen = 4489, Länder = 20; Die metrischen Variablen (bis auf die Mathekompetenzen) wurden z-standardisiert; Werte gerundet und sind über alle 20 Länder vollständig.

	Spannweite	Mittelwert ¹	s
Schüler-Charakteristika			
Mathekompetenz	194– 841	480	92
Geschlecht			
0= Männlich (Referenz)	0 – 1	0,49	-
1= weiblich	0 – 1	0,51	-
Migrationshintergrund			
0= Mehrheit Schüler (Referenz)	0 – 1	0,93	-
1= zweite Generation Schüler	0 – 1	0,07	-
Sozioökonom. Status	-6 – 7	0,04	0,95
Wahrgenommene Unterrichtsqualität	-4 – 5	0,00	1,00
Testsprache zuhause gesprochen			
0= Nicht Testsprache (Referenz)	0 – 1	0,08	-
1= Testsprache	0 – 1	0,92	-
Schulebene			
Schüler-Mathelehrer-Ratio	-3,7 – 0,8	-0,02	1,00
Anteil Mathelehrer an Schule	-1,5 – 9,8	-0,02	1,00
Absolute Anzahl Mathelehrer an Schule	-1 – 15	-0,04	1,00
Länderebene			
Stratifizierung	-1,6 – 1,8	0,21	0,82
Anzahl der Bildungswege	-1,7 – 2	0,08	0,93
Selektionsalter	-1,9 – 1,9	-0,14	0,93
Bruttoinlandsprodukt			
Hohes BIP (Referenz)	0 – 1	0,9	-
Mittleres BIP	0 – 1	0,11	-
Migrationsanteil 1. Gen in Land	-1,2 – 2	-0,08	0,81

¹ Bei Variablen mit 2 Kategorien (binär codiert) spricht man hier von Verteilung, nicht von Mittelwert.

Hinweis: s = Standardabweichung

Appendix B

Tabelle 7 Länderspezifische herkunfts(un-)bereinigte Matheleistungen nach Gruppen.

Tabelle länderspezifische (herkunftsberinigte) Matheleistungen nach Gruppen

	Vor Kontrolle		Nach Kontrolle	
	Mehrheit	2. Gen	Mehrheit	2. Gen
Ungarn	484	25	477	20
Korea	533	11	522	-4
Israel	471	5	459	7
Tschechien	504	-3	498	0
Slowakei	478	-6	476	-12
Irland	497	-8	484	-5
USA	470	-10	460	3
Portugal	483	-14	480	-11
Litauen	476	-22	470	-19
Länder- Durchschnitt	484	-26	477	-17
Italien	483	-31	477	-16
Griechenland	442	-32	436	-15
Mexico	401	-37	411	-24
Deutschland	501	-39	494	-26
Schweiz	534	-46	519	-31
Belgien	518	-47	507	-34
Niederlande	521	-48	507	-35
Slowenien	482	-49	472	-38
Österreich	516	-50	504	-34
Frankreich	486	-51	478	-35
Kolumbien	401	-69	411	-34

Anmerkung: Die Werte für die Schüler der zweiten Generation geben die durchschnittliche Leistung im Vergleich zur jeweiligen Mehrheitsgesellschaft desselben Landes an.

Abbildung 8 Gruppenspezifischer Sozialer Gradient entlang des Stratifizierungsgrades.

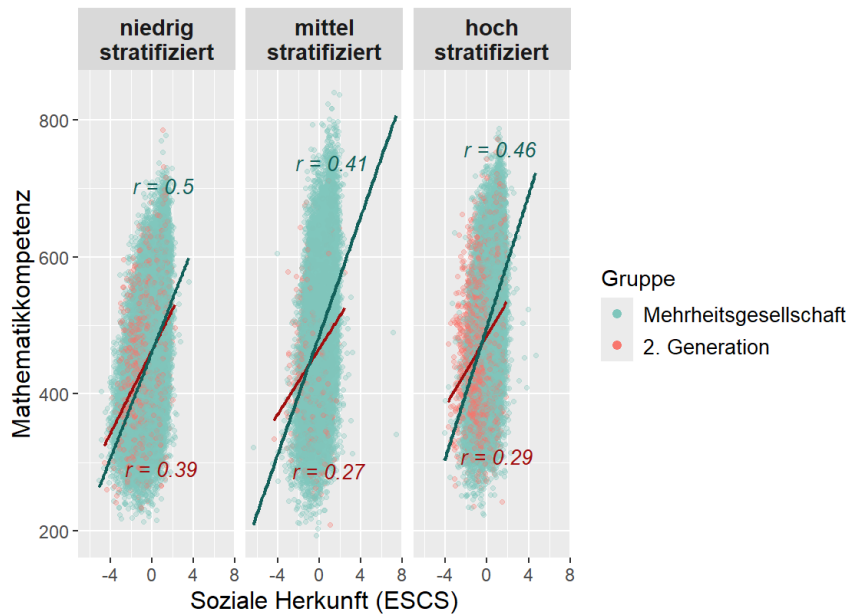


Tabelle 8 Ethnische Differenzen im sozialen Gradienten entlang Stratifizierungskategorie.

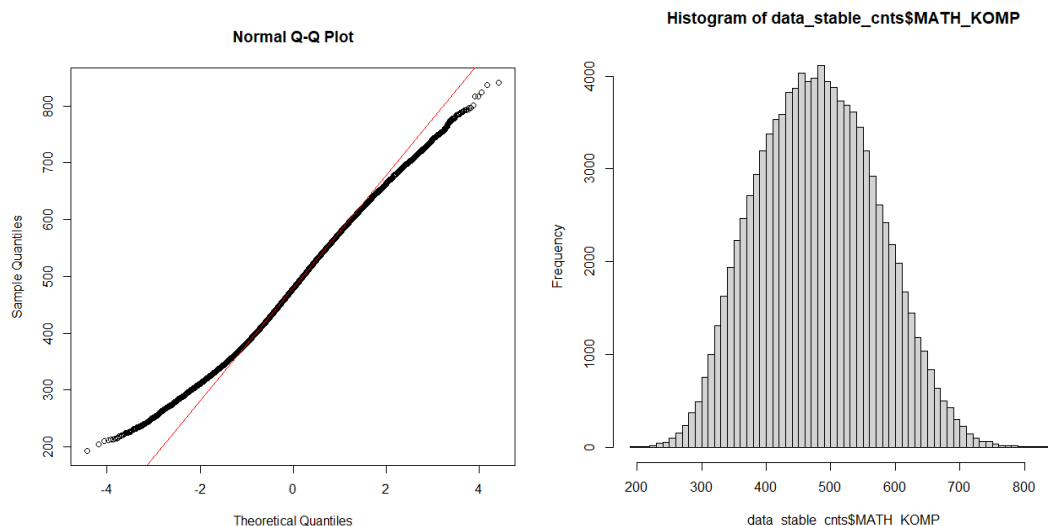
		Stratifizierungskategorie	
		ethnische Differenz ¹ in soz. Gradienten	
Stratifizierungsgrad	niedrig	0,39-0,50 =	-0,11
	mittel	0,27-0,41 =	-0,14
	hoch	0,29-0,46 =	-0,17

¹ Differenz der sozialen Gradienten (Pearson-r) zwischen Mehrheitsgesellschaft abzüglich 2. Gen. bildet Maß für ethnische Unterschiede im Einfluss sozialer Herkunft auf Mathematikleistungen.

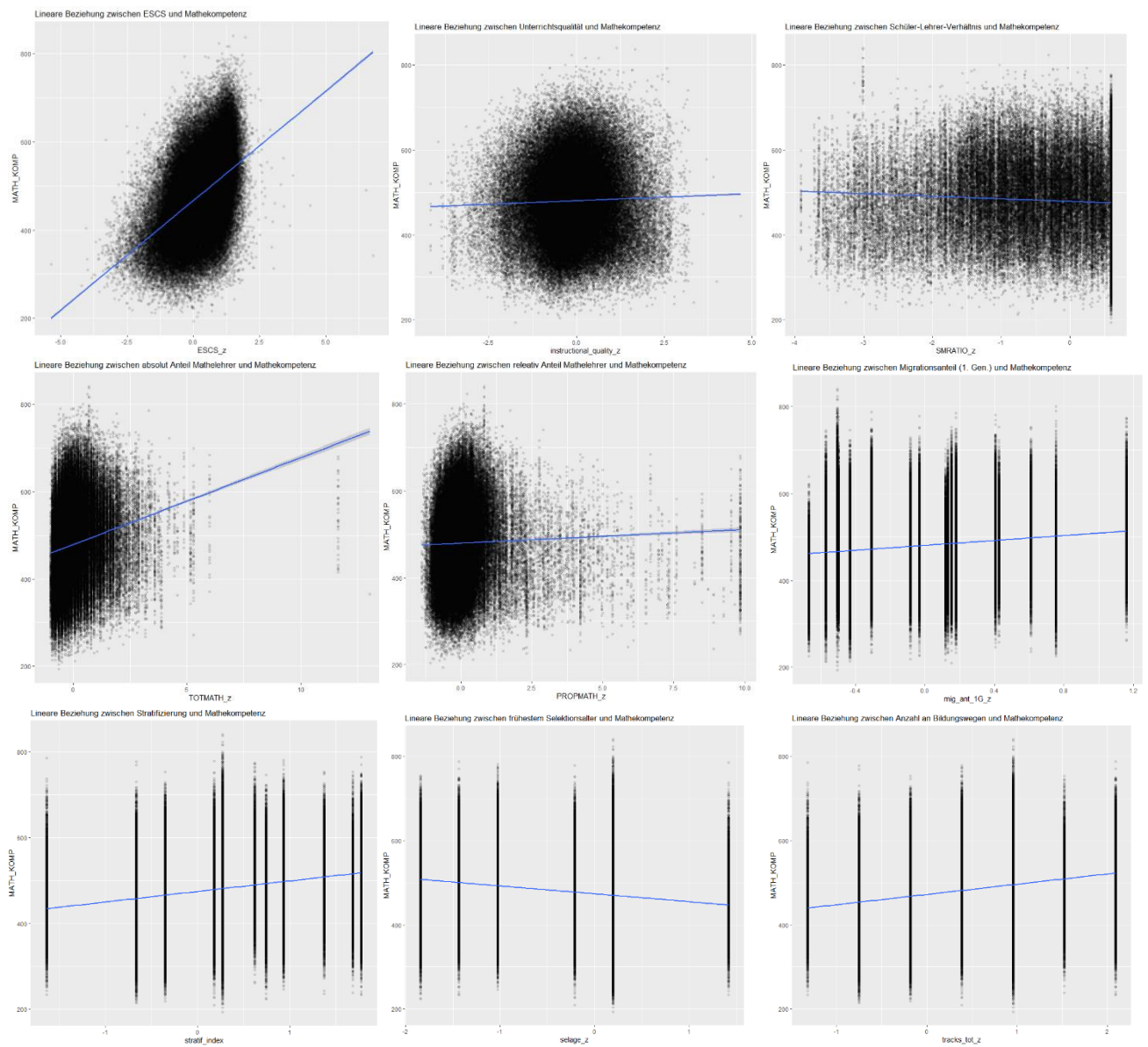
Appendix C -Annahmeprüfungen

Die durchgeführten Annahmeprüfungen bestätigen insgesamt die Robustheit der Modellschätzungen. Die abhängige Variable ist hinreichend normalverteilt, lineare Zusammenhänge der metrischen Prädiktoren mit der AV sind erkennbar, und es bestehen keine Hinweise auf Multikollinearität. Auch die Residuen erfüllen weitgehend die Voraussetzungen der Normalität und Unabhängigkeit. Lediglich bei der Homoskedastizität zeigen sich kleinere Abweichungen, die jedoch aufgrund der hierarchischen Modellierung und der robusten Standardfehler als unkritisch einzustufen sind. Die Influence-Diagnostik weist schließlich keine übereinflussreichen Länder auf. Insgesamt stützen die Prüfungen die Angemessenheit der verwendeten Mehrebenenmodelle.

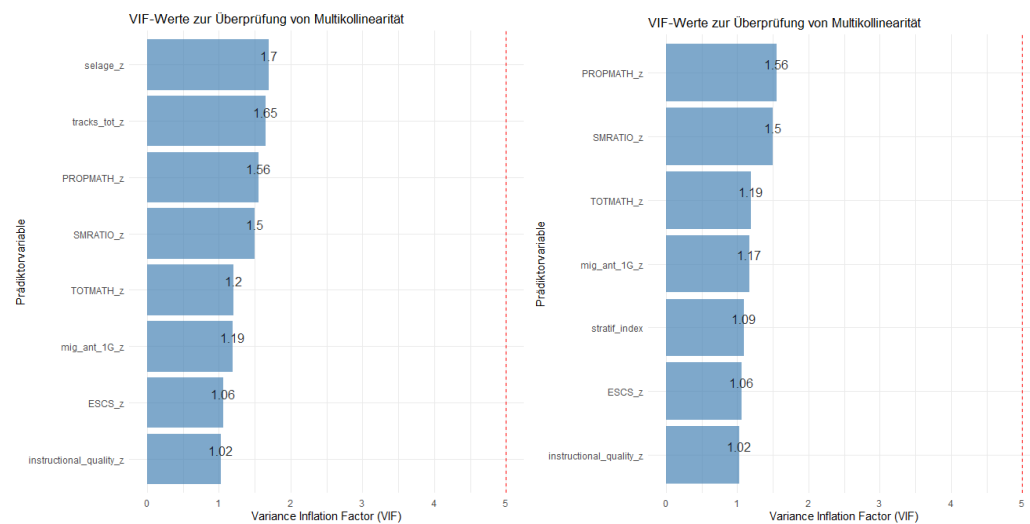
1. Annahme-Normalverteilung der abhängigen Variable: Mathekompetenzen



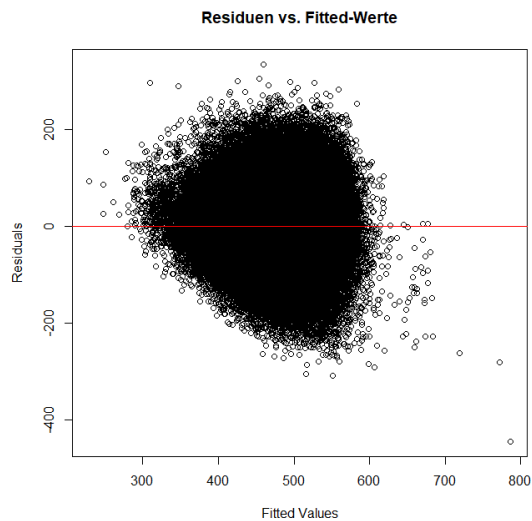
2. Annahme- Linearer Zusammenhang: AV und metrische UVs



3. Annahme- Keine Multikollinearität



4. Annahme- Homoskedastizität

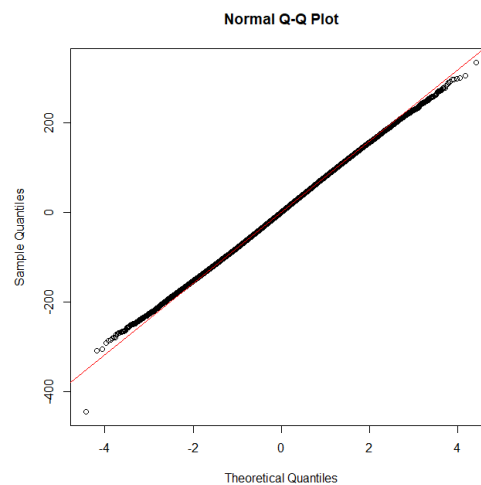
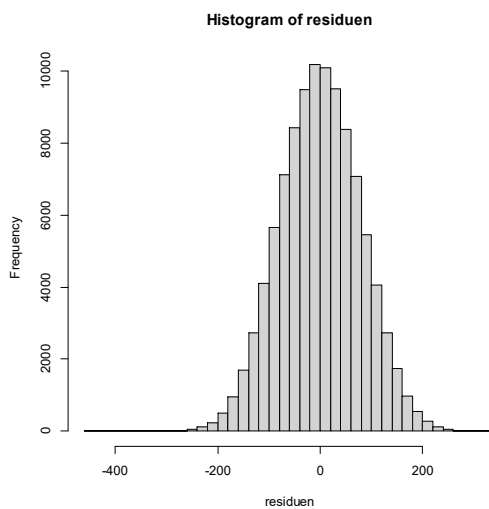


```
> bptest(lm_test)

studentized Breusch-Pagan test

data: lm_test
BP = 1248.5, df = 8, p-value < 0.00000000000000022
```

5. Annahme- Standardnormalverteilte Residuen

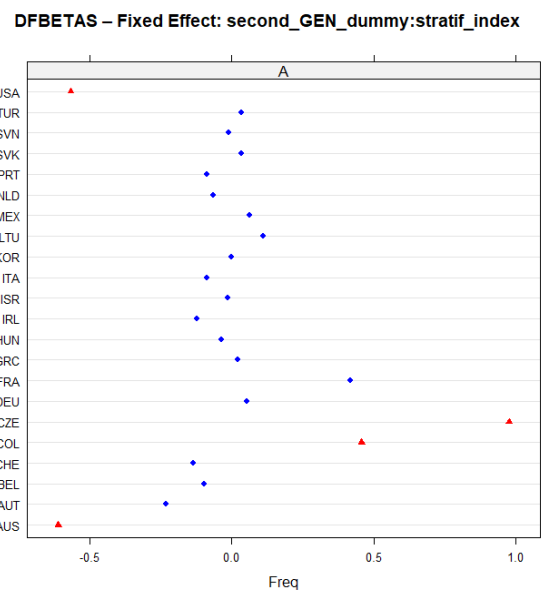
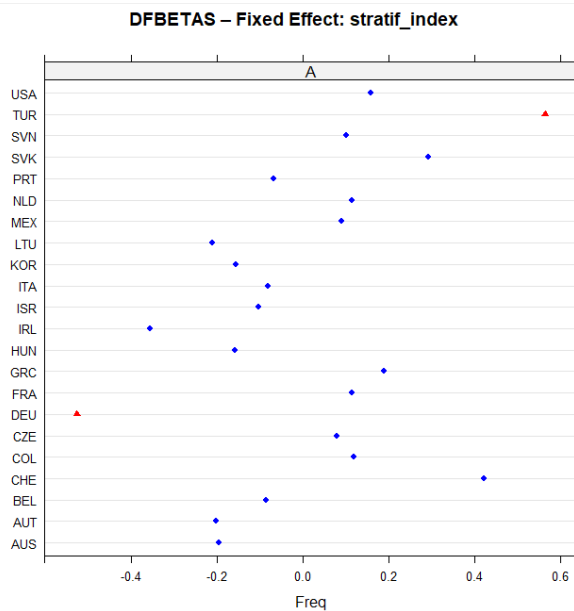
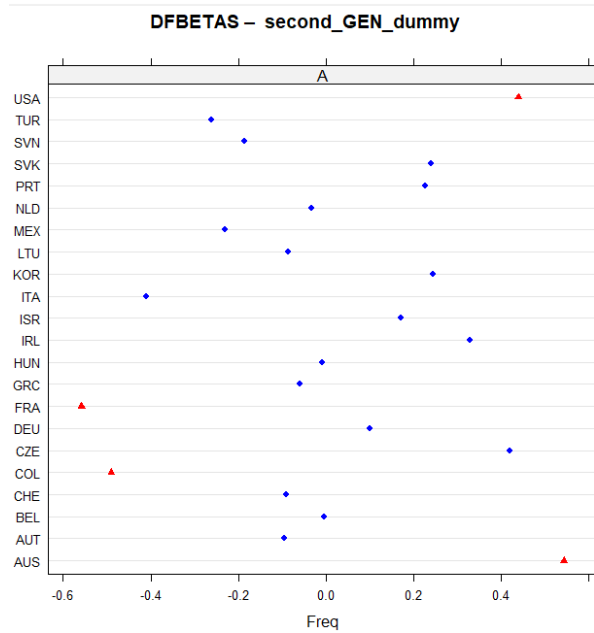
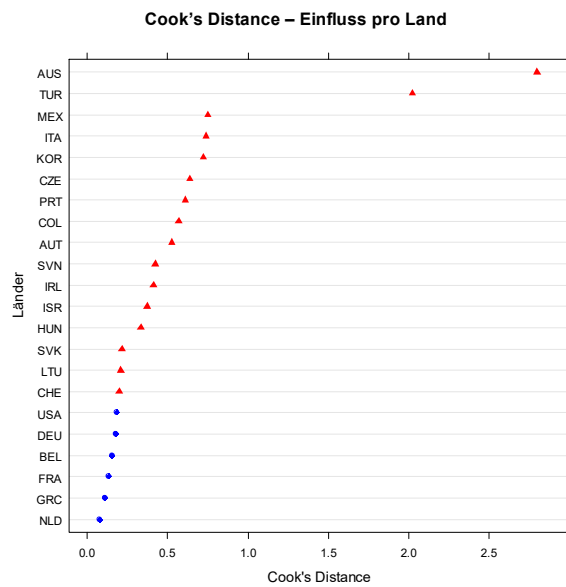


6. Annahme-unkorrelierte Residuen (keine Autokorrelation)

Annahmeprüfung mit Subsample von 5000 randomisierten Individuen aus Datensatz (mittels set.seed(123))

```
> durbinWatsonTest(model_sub)
lag Autocorrelation D-W Statistic p-value
1 0.002546622 1.994818 0.908
Alternative hypothesis: rho != 0
```

7. Robustheitsprüfung: Influence.ME-Einflussdiagnostik

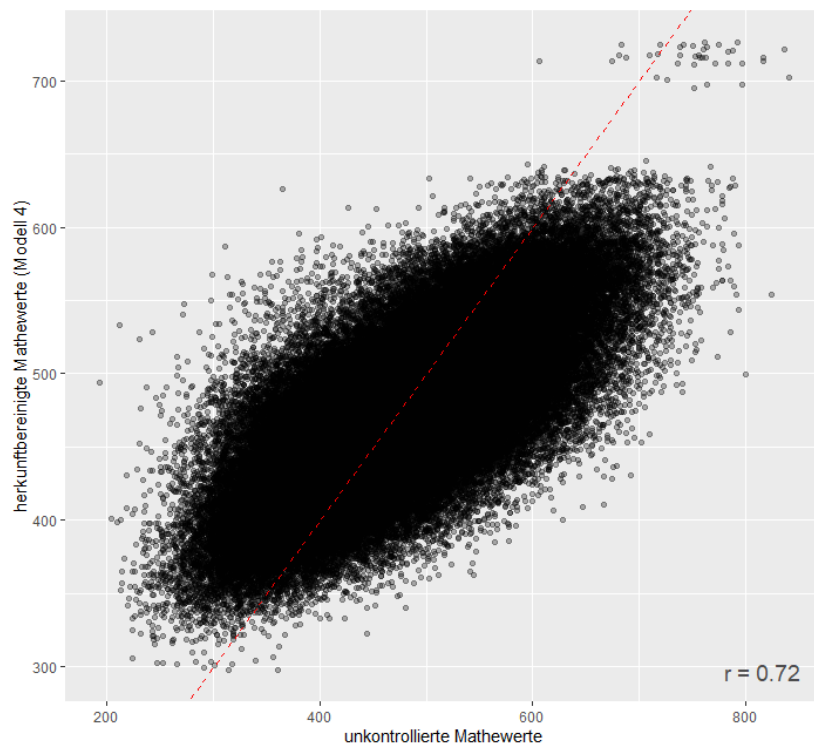


Appendix D

Um die *ethnischen Leistungsunterschiede* unabhängig von sozialen Herkunftseffekten analysieren zu können, wurden auf Basis der geschätzten Mehrebenenmodelle *herkunftsbereinigte Mathematikwerte* berechnet. Dazu wurden modellbasierte Vorhersagen mittels `predict()` getroffen: der z-standardisierte sozioökonomische Status wurde bei allen Schülern auf 0 (Mittelwert) gesetzt, um *bereinigte Werte* für jedes Individuum zu erhalten, die Daten stammen aus [Modell 4](#) (Random Slope; ohne Cross-Level).

Dabei wurde bewusst ausschließlich für den sozioökonomischen Status bereinigt.²³ Diese Entscheidung knüpft an die theoretische Ausrichtung der Arbeit an, in der soziale Herkunft als zentrale Erklärung von Bildungsungleichheiten hervorgehoben wird. Auf diese Weise lässt sich der Teil der Leistungsdifferenzen isolieren, der nicht durch ungleiche soziale Ressourcen erklärbar ist – und somit als „ethnische Differenz“ interpretieren.

Abbildung 9 Zusammenspiel der Matheleistungen vor und nach Herkunftsbereinigung.



Die Korrelation von $r = 0,72$ zeigt, dass herkunftsbereinigte und unbereinigte Werte stark zusammenhängen, aber zugleich Abweichungen existieren. Diese Abweichungen spiegeln den Teil wider, der im Modell 4 dem sozioökonomischen Status zugeschrieben wird.

²³ Eine weitergehende Bereinigung um sämtliche Kovariaten (aus [Modell 4](#)) hätte zwar einen Nettoeffekt ergeben, dieser wäre jedoch schwer zu deuten, da dann nicht mehr eindeutig zugeordnet werden könnte, ob die verbleibende Differenz tatsächlich ethnisch bedingt oder durch das gleichzeitige „Herausrechnen“ vielfältiger anderer Einflussfaktoren verzerrt ist.

Abbildung 10 Herkunftsbereinigte Mathematikkompetenz nach Stratifizierungsgrad und Migrationsgruppe - gruppengetrennte Regressionslinien über die Stratifizierungskategorien (reskaliert).

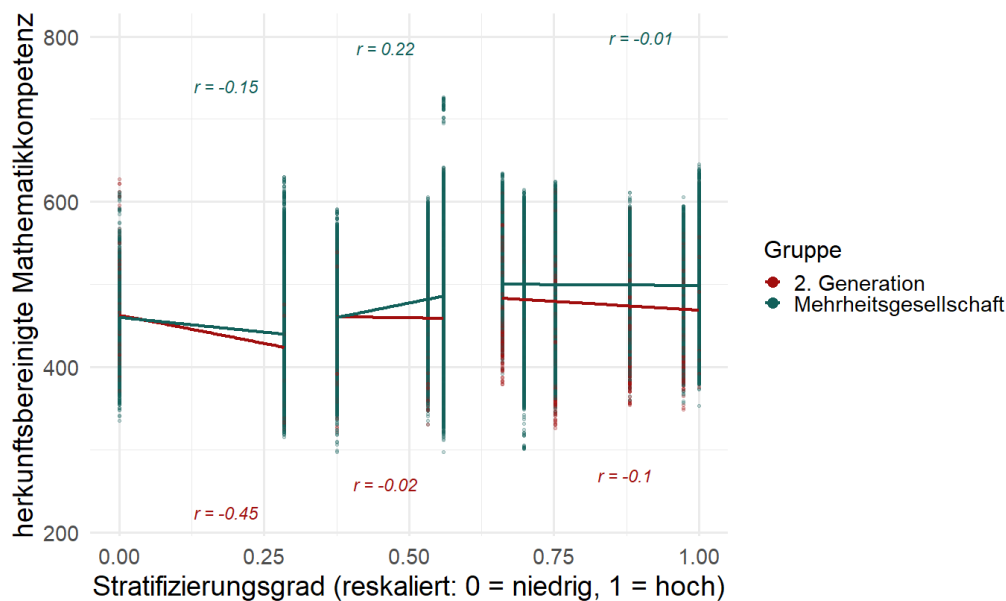


Abbildung 11 Zusammenhang: Stratifizierungsdimensionen und herkunftsbereinigte Mathekompetenz.

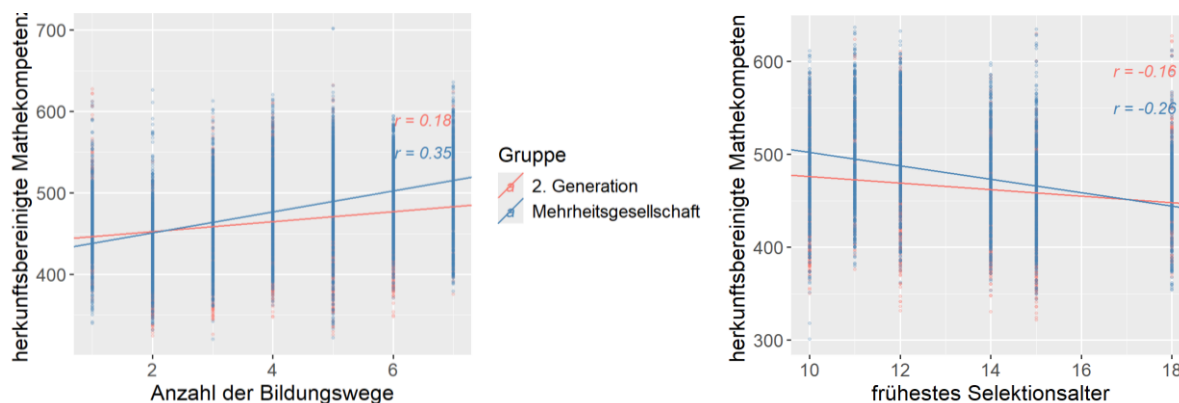


Tabelle 9 Spannweite pro Gruppe und Stratifizierung, getrennt für bereinigte und unbereinigte Werte.

	unbereinigt		bereinigt	
	Min	Max	Min	Max
niedrig stratifiziert				
Mehrheit	214	778	298	630
2. Gen	234	786	322	627
mittel stratifiziert				
Mehrheit	194	841	298	726
2. Gen	210	730	323	639
hoch stratifiziert				
Mehrheit	224	788	301	645
2. Gen	236	772	326	624
Gesamt				
Mehrheit	134	841	298	726
2. Gen	210	786	322	639